

编 制 说 明

为了规范 12 万吨/年 MTBE 装置操作，促进相应岗位的操作标准化、规范化，2025 年对《12 万吨/年 MTBE 装置操作规程》进行了修订，并于 2025 年 8 月正式发布；要求各部门及车间认真学习，并严格遵照执行，以确保生产装置长周期、安全、平稳运行。

本操作规程由杜雄、李金男、杨强、李强、白海刚、杨凯、高伟伟、刘扬、韩军、陈盼娣、赵波、马强同志负责编写；由宁云锋、温铜川、杜小宝、吴忠新同志负责各自专业技术审核；由刘长庆、陈张友、杨利平同志负责各分管专业技术总审；由杨罡同志负责文字审核；由史晓明、张探招同志负责总体规范化审定。

厂 长 签 发：



延安石油化工厂标准化委员会

二〇二五年八月三十日

目 录

第一章 装置概况	1
第一节 装置简介	1
第二节 工艺设计特点	1
第三节 工艺流程说明	2
第四节 工艺参数和设计指标	5
第五节 装置馏出口分析项目及频次	13
第二章 工艺原理及影响因素	15
第一节 工艺原理	15
第二节 工艺参数操作对过程影响	16
第三章 装置联锁和控制方案	19
第一节 装置联锁	19
第二节 主要控制方案	19
第四章 装置开工方案	21
第一节 准备工作	21
第二节 装填催化剂	21
第三节 开工程序	23
第四节 紧急开工	31
第五章 装置停工方案	33
第一节 停工前的准备工作	33
第二节 停工要求及注意事项	33
第三节 停工步骤	34
第四节 装置工艺管线、容器吹扫	36
第五节 装置停工盲板表	39
第六节 卸催化剂	39
第七节 紧急停工	40
第六章 工艺操作法	42
第一节 操作要求	42
第二节 反应单元操作法	42
第三节 催化蒸馏单元操作法	44
第四节 甲醇回收单元操作法	49
第七章 设备操作规程	55

第一节	动设备操作规程	55
第二节	静设备操作规程	61
第八章	装置事故处理预案	63
第一节	事故应急救援组织机构及原则	63
第二节	紧急事故处置方法	65
第九章	职业卫生安全规程	75
第一节	职业危害因素	75
第二节	预防措施	82
第十章	安全规程	86
第一节	安全知识	86
第二节	重大危险源安全管理	90
第三节	作业许可管理	91
第四节	装置正常操作及开停工安全管理	92
第五节	防冻防凝	93
第六节	个人防护器材	94
第七节	消防灭火器材	98
第八节	环保管理	100
附录		103

第一章 装置概况

第一节 装置简介

1、装置概述

装置建设规模：本装置的建设规模为 12 万吨/年 MTBE 产品，设计单位中国石化工程建设公司（SEI）。

2、设计原则

2.1 本装置设计以 C_4 原料中异丁烯含量 21.55%（wt）为设计基准点（实际异丁烯含量 9-15%（wt））。

2.2 本装置以活化后的大孔径强酸性阳离子交换树脂为催化剂，不考虑树脂的活化和再生。

2.3 本装置采用 DCS 集中控制，优化操作，以提高装置运转的可靠性，提高产品收率和质量。

2.4 本装置年开工时间 8000 小时，操作班次按四班三倒。

第二节 工艺设计特点

本装置设计采用混相反应+催化蒸馏深度转化组合工艺，一反三塔流程，由原料配制-混相反应，催化蒸馏及甲醇萃取和回收三部分组成。

1、原料配制-混相反应部分

本部分主要由 C_4 原料罐，甲醇原料罐， C_4 原料泵，甲醇原料泵，混合器，过滤器及反应器组成。借助调节甲醇泵的流量使混相反应进料中的醇烯比（分子比）达到 1.05 ± 0.5 。

混相反应器的作用是完成主要醚化反应，并同时进行原料净化。该反应器的压力选择甚为关键：一要使得反应器内部分物料汽化，以吸收反应热并控制反应温度；二是与下游的催化蒸馏塔压力相匹配。

2、催化蒸馏部分

本部分由催化蒸馏塔，回流罐，冷凝器，回流泵及 MTBE 产品冷却器组成。

催化蒸馏塔是本装置关键设备之一，在工艺过程中实现残余异丁烯

的深度转化。为达到深度转化，需在催化蒸馏塔反应段中下部补充甲醇。为保持催化蒸馏塔内催化剂不被甲醇中的碱性物质和金属离子污染，补充甲醇需经甲醇净化器净化，甲醇净化器内充填有与催化剂相同的阳离子交换树脂。

催化蒸馏塔还兼有产品分离功能。产品 MTBE 从塔底得到，反应剩余甲醇则随剩余 C_4 从塔顶馏出。

3、甲醇萃取及回收

本部分由甲醇萃取塔，甲醇回收塔及相应的配套冷换设备，回流罐，进料泵，回流泵等组成。

催化蒸馏塔顶的 C_4 -甲醇共沸物在甲醇萃取塔中经水洗脱除残余甲醇。萃取甲醇所得的甲醇水溶液，经降温后，送往甲醇回收塔。

甲醇回收塔系加压操作，经蒸馏实现甲醇与水的分离并回收反应剩余甲醇。回收甲醇返回甲醇原料罐循环使用。塔底得到的基本不含甲醇的水，则作为萃取甲醇的溶剂，经换热和冷却后返回甲醇萃取塔循环使用。

第三节 工艺流程说明

MTBE 装置分为：原料配制和混相反应部分，催化蒸馏及产品分离部分，甲醇萃取和回收部分。

1、原料配制和混相反应部分

从气分装置来的 C_4 馏分经流量控制阀 FIC-0102 进入装置 C_4 原料罐 (D-101)。 C_4 原料经紧急隔断阀 HV-0101，用 C_4 原料泵 (P-101A/B) 升压经过流量计 FIQ-0102 及流量控制阀 LV-0101 送至 C_4 -甲醇混合器 (M-101)。

从装置外来的新鲜甲醇经流量计 FIQ-0203 及液位控制阀 LIC-0201 进入甲醇原料罐 (D-102)，甲醇原料经甲醇原料泵 (P-102A/B) 升压经过甲醇净化器 (D-103) 净化后，一路经流量控制阀 FIC-0201 送至 C_4 -甲醇混合器 (M-101)，另一路作为补充甲醇送往催化蒸馏塔 (C-101)。

C_4 原料和甲醇在混合器 (M-101, M-102) 中充分混合后，通过计算

异丁烯与甲醇的比例，对甲醇的流量进行调节，以满足醇烯比的要求；C₄原料和甲醇的混合物经反应进料加热器（E-101）进入反应进料过滤器（SR-101A/B）以净化物料中所携带的杂质，然后进入醚化反应器（R-101）。反应进料加热器管程凝结水通过 TIC-0301 和流量控制阀 FIC-0301 串级控制反应进料温度。

醚化反应器（R-101）是混相反应器，其中装有 27 吨（干基）离子交换树脂，该树脂既可用作净化剂，又可用作反应催化剂。在反应进料温度（30~40℃）下，C₄馏分中异丁烯与甲醇反应生成 MTBE。该反应为可逆放热反应，选择性很高，反应物料在混相反应器内部分汽化吸收反应热以控制反应温度在适当的范围。混相反应转化率≥90%。

在反应条件下尚有少量副反应：异丁烯与水反应生成叔丁醇（TBA），异丁烯自聚生成低聚物（DIB），甲醇缩合生成二甲醚（DME），正丁烯与甲醇生成甲基仲丁基醚（MSBE）。反应条件选择适当可使副反应控制在有限范围内。

从醚化反应器（R-101）出来的反应物料进入催化蒸馏部分。

2、催化蒸馏及产品分离部分

醚化反应器（R-101）流出物进入催化蒸馏塔进料-MTBE 产品换热器（E-102）壳程，与催化蒸馏塔底 MTBE 产品换热后，进入催化蒸馏塔（C-101）。催化蒸馏塔（C-101）分为三部分：塔下部为提馏段采用浮阀塔盘；塔中部为反应段，反应段装有 15 吨（干基）树脂催化剂，分十段床层；塔上部精馏段采用规整填料。从甲醇净化器（D-103）来的补充甲醇也进入催化蒸馏塔（C-101）的反应段，在反应段，物料中的剩余异丁烯与甲醇继续反应生成 MTBE，MTBE 在塔内不断被分离，使反应向深度进行，使异丁烯达到更高的转化率。在催化蒸馏塔（C-101）的操作条件下，甲醇与 C₄形成共沸物，共沸物从塔顶馏出。馏出物的绝大部分经压力控制阀 PIC-0601 进入塔顶冷凝器（E-103A/B）冷凝至 48℃，冷凝液进入塔顶回流罐（D-104），以控制塔顶压力。小部分气相则通过压差调节阀 PDIC-0603 进入塔顶回流罐（D-104），以控制塔顶压力。为控制塔顶及混相反应器压力，设计时考虑了二路调节阀，一路冷凝液采用调节

阀卡脖子控制，另一路采用差压调节阀进入塔顶回流罐（D-104），同时在塔顶冷凝器（E-103A/B）的水管线上设置了流量 FIC-0601 调节阀来调节冷凝液的温度，以保证塔顶及混相反应器压力的平稳。回流罐顶不凝气体经控制阀 HV-0602 放至火炬管网。从回流罐（D-104）中用催化蒸馏塔回流泵（P-103A/B）抽出冷凝液，一部分经流量调节阀 FIC-0602 用作催化蒸馏塔（C-101）的回流打入塔顶，一部分经回流罐的液位 LIC-0601 与流量调节阀 FIC-0603 串级调节液位后作为甲醇萃取塔（C-102）的进料。

催化蒸馏塔（C-101）底馏出物为 MTBE 产品，该物流依靠塔的压力压出，经与进料在催化蒸馏塔进料-MTBE 产品换热器（E-102）换热后，再经 MTBE 产品冷却器（E-106）冷却，经流量计 FIQ-0402 计量后送往装置外 MTBE 产品罐区贮存。催化蒸馏塔（C-101）底部液位通过液位 LIC-0501 与流量调节阀 FIC-0401 串级控制。

催化蒸馏塔（C-101）底设有催化蒸馏塔重沸器（E-105），该重沸器以蒸汽作为加热介质，为催化蒸馏提供热源。重沸液从塔底进入重沸器，部分汽化后返回催化蒸馏塔底部汽相空间。为控制催化蒸馏塔顶不带出 MTBE，在塔下部设有灵敏板温度控制 TIC-0514 与蒸汽流量调节阀 FIC-0502 串级控制蒸汽量。

3、甲醇萃取和回收部分

催化蒸馏塔内反应剩余的甲醇与剩余的 C_4 所形成的共沸物从回流罐中抽出，用催化蒸馏塔回流泵（P-103A/B）一部分送至催化蒸馏塔顶作为回流，另一部分经萃取塔进料冷却器（E-104）冷却后进入甲醇萃取塔（C-102）下部。在甲醇萃取塔中，剩余 C_4 与甲醇的混合物为分散相，萃取水为连续相，两液相连续逆向流动，使甲醇被水所萃取。萃取水由萃取水泵（P-105A/B/C）抽出经甲醇回收塔（C-103）底液位 LIC-0801 与流量调节阀 FIC-0702 串级控制调节阀后，在萃取水冷却器（E-107）冷却后进入甲醇萃取塔（C-102）上部。甲醇萃取塔（C-102）的压力由塔顶出口管线上的压力调节阀 PIC-0701 控制。塔顶界面由液位 LIC-0701 和塔底排出管线上的流量调节阀 LIC-0701 串级控制。不含甲醇的剩余

C₄从塔顶排至剩余 C₄罐（D-106）用剩余 C₄泵（P-106A/B）经过液位控制阀 LIC-1001 及流量计 FIQ-1001 送出至装置外罐区。

萃取液为甲醇水溶液，经过控制阀 FIC-0701 经回收塔进料—萃取水换热器（E-108A/B）换热后进入甲醇回收塔（C-103）。

甲醇回收塔（C-103）顶馏出物为甲醇、微量水和烃的混合物，经压力控制调节阀 PIC-0901 进入塔顶冷凝器（E-109A/B）冷凝，冷凝液进入塔顶回流罐（D-105），以控制塔顶压力。回流罐顶不凝气体经压力控制阀 PIC-0902 放至火炬管网。为控制塔顶压力，设计时考虑了二路调节阀，一路采用调节阀卡脖子控制，另一路采用差压调节阀进入塔顶回流罐（D-105），冷凝液用甲醇回流泵（P-104A/B）抽出，其中大部分经流量调节阀 FIC-0901 用作甲醇回收塔（C-103）的回流打入塔顶，一部分经回流罐的液位调节阀 LIC-0901 后送至甲醇原料罐（D-102）循环使用。

甲醇回收塔（C-103）底排出的是基本不含甲醇的水，在回收塔进料—萃取水换热器（E-108A/B）换热后经与塔进料换热被冷却后进入萃取水泵，作为甲醇萃取塔（C-102）的萃取水经在萃取水冷却器（E-107）进一步冷却后送入甲醇萃取塔（C-102）上部循环使用。

甲醇回收塔（C-103）底部设有重沸器（E-110），以蒸气作加热介质为回收甲醇提供热源。为控制甲醇回收塔顶甲醇纯度，在塔上设有灵敏板温度控制 TIC-0804 与蒸汽流量调节阀 FIC-0801 串级控制蒸汽量。

第四节 工艺参数和设计指标

1、原料的性质和组成

1.1 混合 C₄馏分由气体分离装置提供，组成如下：

序号	组 成	Wt%
1	丙 烯	0.03
2	丙 烷	0.04
3	异丁烯	21.55
4	异丁烷	31.37

5	正丁烯-1	11.21
6	正丁烷	7.89
7	反丁烯-2	16.25
8	顺丁烯-2	11.59
9	异戊烷	0.07
	合 计	100

要求控制阳离子含量 $<2\text{ppm}$ 。

1.2 甲醇

工业甲醇外购，规格如下：

序号	项 目	单 位	规 格
1	外观		无色透明液体 无可见杂质
2	色度（铂-钴）	号	≤ 5
3	密度（ 20°C ）	kg/m^3	791~792
4	温度范围	$^{\circ}\text{C}$ (0°C , 101325pa)	64.0~65.5
5	蒸馏量	mL	≥ 98
6	沸程（包括 64.6 ± 0.1 ）	$^{\circ}\text{C}$	≤ 0.8
7	高锰酸钾试验	分	≥ 50
8	水溶液试验		澄清
9	水分含量	m%	0.10
10	游离酸（以 HCOOH 计）含量	ppm	≤ 15
11	游离碱（以 NH_3 含量）	ppm	≤ 2
12	羰基化合物（以 HCOOH 计含量）	ppm	≤ 20
13	蒸发残渣	ppm	≤ 10
14	气味		无特殊异臭气味

15	乙醇含量	%	≤ 0.01
----	------	---	-------------

本装置甲醇消耗指标 ≤ 0.38 ，单位：t/t（甲醇/MTBE）。

1.3 催化剂

本装置辅助材料为强酸性大孔径阳离子交换树脂催化剂，规格如下：

序号	指标名称	指 标
1	型态	氢型
2	外观	黄色或浅灰色球型颗粒
3	含水量%	48~52
4	交换容量 mmol/g(千)	≥ 5.2
5	湿真密度 (20℃) g/ml	1.18~1.28
6	湿视密度 g/ml	0.70~0.80
7	平均粒度 mm	0.55~0.60
8	粒度范围	$<0.3\text{mm} \leq 1\%$ $>1.2\text{mm} \leq 2.4\%$
9	耐磨率%	≥ 95
10	比表面积 m^2/g	40~50
11	平均孔半径 A	200~400
12	孔容 ml/g	0.35~0.42
13	最高耐热温度℃	120

大孔强酸阳离子交换树脂用量如下：

序号	装入设备	一次装入量(吨)(干基)	使用寿命 (年)
1	甲醇净化器 D-103	1	1
2	醚化反应器 R-101	27	1
3	催化蒸馏塔 C-101	15	3
	合计	43	

2、产品

2.1 MTBE

本装置主要产品为 MTBE 产品，纯度 $\geq 98\%$ （重）（扣除 C_5 后）。该产品辛烷值高（马达法 MON101，研究法 RON117），且调合性能优良，可用作高辛烷值无铅车用汽油的添加组分，又是汽油中所需氧含量的重要来源，其规格如下：

组 分	重量%
MTBE	≥ 98 （扣除 C_5 ）
叔丁醇（TBA）	0.4~0.8
二聚物（DIB）	0.3~0.6
甲醇	0.1~0.3
C_4	< 0.5

2.2 未反应 C_4 产品

本装置的副产品为未反应 C_4 馏分，可用作民用液化气燃料。

指标如下：

组 分	wt%
丙 烯	0.04
丙 烷	0.05
异丁烷	39.89
异丁烯	0.55
正丁烯-1	14.18
正丁烷	10.02
反丁烯-2	20.55
顺丁烯-2	14.62
水	0.05
二甲醚	0.05
甲醇	$\leq 100\text{ppm}$
MTBE	$\leq 50\text{ppm}$
小计	100

3、工艺参数控制范围、设计、报警、连锁值一览表

项 目		单位	设计值	控制范围	报警值		联锁 值
					高高	低低	
醚化 反应 器 R-101	进料醇烯比	分子比	1.05±0.05	1.05±0.05			
	反应进料温度 TIC-0301	℃		30~40	40	30	
	床层温度 TI-0307	℃	40~75	50~70	70	50	
	操作压力 PI-0302	MPa	0.70~0.80	0.55~0.70	0.7	0.55	
	异丁烯转化率	%	≥90	≥90			
催化 蒸馏 塔 C-101	塔顶温度 TI-0502	℃	57	50~56	56	50	
	塔底温度 TI-0515	℃	132	120~130	130	120	
	塔顶压力 PI-0501	MPa	0.6	0.5~0.7	0.7	0.5	
	塔底压力 PI-0504	MPa		0.51~0.9	0.9	0.51	
	回流比		1.0	0.8~1.2			
	异丁烯转化率	%	≥98	≥98			
甲醇 萃取 塔 C-102	操作温度 TI-0701	℃	40	26~38	38	26	
	塔顶压力 PIC-0701	MPa	0.6	0.5~0.6	0.6	0.5	
	油水比		4	3~4			
甲醇 回收 塔 C-103	塔顶温度 TI-0801	℃	85.2	60~70	70	60	
	塔底温度 TI-0808	℃	131.3	105~115	115	105	
	塔顶压力 PI-0801	MPa	0.13	0.016~0.12	0.12	0.016	
	塔底压力 PI-0802	MPa		0.018~0.25	0.25	0.018	
	回流比		6~9	6~9			
C ₄ 原料 罐 D-101	液位 LIC-0101	%		30~82	82	30	85
	压力 PI-0101	MPa		0.1~0.4	0.4	0.1	
甲醇 罐 D-102	液位 LIC-0201	%		25~82	82	25	

4、装置物料平衡

装置的物料平衡如下表所示[原料 C₄ 中异丁烯含量 21.55%（重）]

单 位 名 称		%（重）	Kg/h	t/d	万 t/a
进 料	C ₄ 馏分	89.23	42795	1027.1	34.24
	甲 醇	10.77	5168	124.0	4.13
	合 计	100.00	47963	1151.1	38.37
出 料	MTBE 产品	29.66	14228	341.5	11.38
	未反应 C ₄	70.07	33607	806.6	26.89
	损 失	0.27	128	3.07	0.10
	合 计	100.00	47963	1151.1	38.37

5、消耗指标及装置能耗

5.1 水用量

序号	使用地点	给水 t/h			排水 t/h			备注
		新鲜水	循环水	除盐水	循环热水	含醇污水	生活污水	
1	催化蒸馏塔冷凝器 E-103A/B		595		595			
2	萃取塔进料冷却器 E-104		44		44			
3	MTBE 产品冷却器 E-106		33		33			
4	萃取水冷却器 E-107		39		39			
5	甲醇回收塔冷凝器 E-109A/B		205		205			
6	生活用水	(2)				(2)		

7	反应器冲洗用水 R-101	(10)		(10)		130t/年		开停工用
8	甲醇净化器冲洗用水 D-103	(5)		(5)		20t/年		换净化剂
9	甲醇回收塔 301-C-103					50t/年		开工
10	凝结水冷却器 E-111		102		102			
11	机泵冷却水		10		9	1		
	合 计		1028		1027			

5.2 用电量

序号	使用地点或用途	电压 (伏)	设备台数 (台)		设备容量 (kW)		轴功率 时数 (kW)	年利用 时数 (小时)
			操作	备用	操作	备用		
1	C ₄ 原料泵	380	1	1	75	75	42.4	8000
2	甲醇原料泵	380	1	1	11	11	7.4	8000
3	凝结水泵	380	1	1	22	22	15.1	8000
4	催化蒸馏塔 回流泵 P-103A/B	380	1	1	75	75	45.6	8000
5	回收塔回流 泵 P-104A/B	380	1	1	15	15	10.1	8000

6	萃取水泵 P-105A/B	380	P105A/B 运行, 则 P105C 备用, 或反之		18.5	22	11.9	8000
7	萃取水泵 P-105C	380			22	18.5	14.56	8000
8	剩余 C ₄ 泵 P-106A/B	380	1	1	75	75	42.4	8000
9	开停工泵 P-107	380	1	0	15		9.6	200
10	停工抽出泵 P-108	380	1	0	15		8.7	200
11	火炬分液泵 P-109	380	1	0	15		8.8	200
12	照明	220					20	4000
13	仪表用电	380					20	8000
	合计				358.5	310	256.56	

5.3 蒸汽用量

序 号	使用地点或用途	蒸汽 t/h 1.0MPa	回收凝结水 t/h 0.65MPa	备注
1	催化蒸馏塔重沸器 301-E-105	9.03	9.03	
2	甲醇回收塔重沸器 301-E-110	4.33	4.33	
3	开停工吹扫	(2.5)		间断
	合 计	13.36	13.36	

5.4 压缩空气用量

序号	使用地点或用途	正常用量 Nm ³ /h		最大用量 Nm ³ /h		备注
		非净化风	净化风	非净化风	净化风	
1	停工吹扫	(300)		(480)		间断
2	仪 表		90		120	连续
	合 计		90		120	

5.5 氮气用量

序号	使用地点或用途	正常用量 Nm ³ /h	最大用量 Nm ³ /h	备注
1	甲醇原料罐氮封 301-D-102	10	20	间断
2	停工吹扫	(300)	(480)	间断
	合 计	10	20	

第五节 装置馏出口分析项目及频次

由于本装置对产品 MTBE 纯度和剩余 C₄ 中含氧化合物均有严格控制指标，故在生产操作中应密切注意有关控制分析。

序号	采样编号	采样地点	分析项目	分析方法	控制指标	分析次数 次/日
1	301-SN-101	301-P-101 出口	组分全分析	色谱法	C ₃ ≤1%, C ₅ ≤1% (wt)	2
2	301-SN-102	301-P-102 出口	甲醇纯度	色谱法	≥99.5%	1
3	301-SN-103	301-R-101 入口	醇烯比	色谱法	1.00-1.10	需要时

4	301-SN-104	301-R-101 出口	组分全分 析	色谱法	-	1
5	301-SN-105	301-E-106 出口	MTBE 纯度	色谱法	$\geq 98\%$ (扣除 C_5)	3
6	301-SN-106	301-P-103 出口	MTBE 含量	色谱法	$\leq 50\text{ppm}$	2
7	301-SN-107	301-C-102 顶出口	MTBE 含量 C_4 组分全 分析	色谱法	MTBE $\leq$ 50ppm	3
8	301-SN-109	301-C-102 底出口	甲醇含量	色谱法	4~9%	1
9	301-SN-110	301-C-103 回流	甲醇含量	色谱法	$\geq 98.5\%$	1

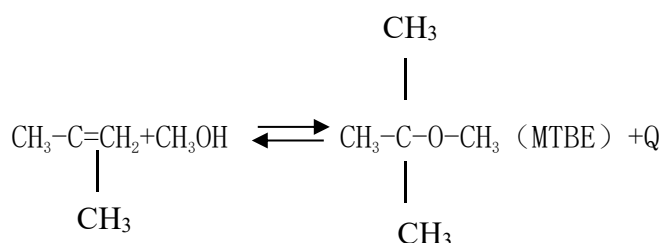
第二章 工艺原理及影响因素

第一节 工艺原理

工艺原理

1、混相反应

C₄馏分中的异丁烯和工业甲醇，用大孔径强酸性阳离子交换树脂为催化剂，在一定温度压力下合成甲基叔丁基醚（简称 MTBE）。反应方程式如下：



上述反应发生于液相中，反应为可逆放热反应，反应压力的选择使反应物料在反应器内部分汽化，吸收一部分反应热，从而达到温度控制的目的。

除上述主反应外，在反应条件下尚存在下述副反应：

原料中所含水分与异丁烯反应，生成叔丁醇（TBA）；甲醇缩合生成二甲醚（DME），异丁烯自聚生成低聚物（DIB）。

反应条件选择适当及限制原料中的含水量，可有效控制副反应的发生。叔丁醇与异丁烯的低聚物也有较高的辛烷值，可随同 MTBE 调入汽油。

合成甲基叔丁基醚的主反应选择性很高（98%~99%），副反应生成物有限。C₄馏分中异丁烯之外的组分在反应条件下视为惰性物质。

严格控制原料中的碱性物质和金属阳离子，随着操作过程的延续，上述物质将与树脂催化剂进行离子交换，会使部分催化剂丧失活性。

2、催化蒸馏

催化蒸馏是将催化反应与蒸馏过程在同一设备中同时进行的工艺技术。在混相床反应后，残余的异丁烯在催化蒸馏塔的反应段继续反应，

生成的 MTBE 随时不断被分离，从而使合成 MTBE 的反应持续向深度进行。因此，催化蒸馏可以实现异丁烯的深度转化。

在催化蒸馏中合成 MTBE 的反应热，被用于使反应物料汽化，因而可节省能量。

在催化蒸馏塔反应前所进行的合成 MTBE 反应是在物料沸点温度下进行，只要塔的压力控制稳定，反应温度基本恒定，不会造成催化剂的过热。

催化蒸馏的另一功能是蒸馏，即起产品分离作用。甲醇和剩余 C_4 所形成的低沸点共沸物从催化蒸馏塔顶馏出，MTBE 产品则从塔底分出。

3、甲醇萃取及回收

催化蒸馏塔顶馏出物中的甲醇采用萃取及蒸馏的方法加以分离回收。

由于甲醇和 C_4 馏分在水中溶解度差别很大，故可将 C_4 和甲醇的共沸物先经水洗，使其中所含甲醇为水所萃取。

萃取甲醇后的萃取液，是含有微量烃类的甲醇水溶液。此水溶液借助加压蒸馏可实现甲醇和水的分离，塔顶得到的甲醇可回收后做循环使用，塔底基本不含甲醇的水则用作萃取甲醇的溶剂。

第二节 工艺参数操作对过程影响

1 影响平稳操作及产品质量的几个重要因素

1.1 C_4 原料组成

本装置以上游气分装置混合 C_4 为原料。原料中异丁烯、 C_3 、 C_5 含量是影响操作的主要因素。

异丁烯含量较高时，MTBE 收率较高，催化蒸馏塔塔顶负荷小。我装置所用原料的异丁烯含量通常为 9-15% (wt)，与设计值 21.55 % 相差较大。

C_3 含量高，一方面导致 C_4 原料罐操作压力超高；另一方面导致催化蒸馏塔塔顶压力偏高，操作波动。

C₅ 含量≤1%时，MTBE 装置运行平稳，产品质量稳定。但当原料中 C₅ 含量高于 1%时对装置平稳运行的影响较大。具体表现为：反应器温度降低，温度分布不均匀，转化率急剧下降，催化蒸馏塔难以平稳操作，产品质量波动大，C₅ 及其以上组分和其它副产物大幅增加，造成产品质量不合格。

1.2 循环水

由于循环水水质差，压力偏低，可以造成催化蒸馏塔塔顶冷却器短期运行即有严重淤积和堵塞现象，使冷却能力在短时间内急剧下降，塔顶压力与冷后温度居高不下，影响平稳操作和产品质量。因为循环水压力低，水质差，使流速变缓，冷却能力下降，导致回流罐温度升高，反过来促使塔压升高。

1.3 蒸汽

蒸汽压力和温度的波动会导致催化蒸馏塔供热量的波动，从而导致催化蒸馏塔的主要操作参数-塔顶压力和灵敏板温度波动。

2 实现平稳操作的可调控参数

2.1 醇烯比

MTBE 合成反应中，甲醇和异丁烯是等摩尔反应。甲醇进料量比理论值大一些，可以提高异丁烯转化率和避免异丁烯二聚反应的发生。但甲醇过量很多时，会生成大量的二甲醚，还有可能滞留在塔底，降低 MTBE 产品纯度。

根据实践总结，认为进料醇烯比控制在 1.05 ± 0.5 比较合适。既能实现 98%以上的异丁烯转化率，又能保证塔底 MTBE 产品合格。

2.2 催化蒸馏塔塔顶压力

稳定催化蒸馏塔塔顶压力是实现平稳操作的关键因素。

催化蒸馏塔塔顶压力波动会导致反应器压力波动，催化蒸馏塔温度和液位的波动，又引起回流罐液位波动和萃取塔进料量的波动。因此必须保持催化蒸馏塔塔顶压力的稳定。

影响催化蒸馏塔塔顶压力的主要因素：

2.2.1 进料量及组成

2.2.2 塔底供热量，即蒸汽的流量、温度、压力等

2.2.3 塔顶冷却量，即塔顶冷却器的冷却能力、循环水的温度、压力等

当以上因素发生变化时，必须相应调整操作。

2.3 催化蒸馏塔灵敏板温度

在正常操作时，催化蒸馏塔灵敏板温度是决定催化蒸馏塔供热量的参数，是决定产品分离效率和实现平稳操作的关键。

影响催化蒸馏塔灵敏板温度的因素：

2.3.1 催化蒸馏塔塔顶压力：压力升高，灵敏板温度升高；压力降低，灵敏板温度降低。

2.3.2 C_4 原料组成：如果 C_4 原料中有大量的 C_5 组分存在，会导致灵敏板温度偏高。这时就不能根据灵敏板温度，通过自动方式控制催化蒸馏塔的供热量，而应采取手动调节方式促使 C_5 从塔底均衡的带出，同时避免灵敏板温度和塔底液位大幅波动。

2.3.3 蒸汽的温度和压力：当蒸汽的温度和压力波动较大时，会导致灵敏板温度的大波动。这时最好改手动操作，尽量减小蒸汽给操作带来的影响。

第三章 装置联锁和控制方案

第一节 装置联锁

装置联锁操作说明-C₄原料罐（D-101）进料联锁

1、联锁说明

当 D-101 液位高于 85%时报警并自动启动联锁，LV-0102B(D-101 入口切断阀) 关闭，LV-0102A(混合 C₄进 D-106 切断阀) 打开。

2、复位

当开工条件满足并且没有联锁条件发生时，操作人员可以按复位键复位该联锁。

3、旁路

在开工、检修等特殊时期，不需要该联锁动作时，操作人员可以按旁路按钮将该联锁旁路，使其不能发生动作。（该操作被设置权限，不能误操作）

第二节 主要控制方案

本装置的自动控制方案主要采用单参数控制，根据不同的具体工艺工程特性及要求采用串级、分程等复杂控制。主要控制方案如下：

1、C₄原料罐 301-D-101 液位高高与混合 C₄进 301-D-101 罐切断阀和混合 C₄至 301-D-106 罐切断阀联锁控制。

2、反应进料加热器 301-E-101 壳程出口温度与管程入口流量串级控制。

3、催化蒸馏塔 301-C-101 下部三点温度与塔底重沸器 301-E-105 管程入口流量串级控制。

4、催化蒸馏塔冷凝器 301-E-103A/B 壳程出口总管温度与管程出口总管流量串级控制。

5、甲醇回收塔 301-C-103 中部三点温度与塔底重沸器 301-E-110 管程入口流量串级控制。

6、甲醇原料罐 301-D-102 顶压力与罐顶氮气入口管线调节阀 301-PV-0201A、泄压气出口管线调节阀 301-PV-1101B 分程控制。

7、C₄原料罐 301-D-101 液位与 C₄原料泵 301-P-101A/B 出口总管流量串级控制。

8、催化蒸馏塔下部料位与 MTBE 产品出装置流量串级控制。

9、催化蒸馏塔回流罐 301-D-104 料位与 C₄-甲醇混合物至萃取塔进料冷却器 301-E-104 流量串级控制。

10、甲醇萃取塔 301-C-102 上部料位与塔底抽出管流量串级控制。

11、甲醇回收塔 301-C-103 下部料位与萃取水泵 301-P-105A/B/C 出口总管流量串级控制。

12、反应进料加热器 301-E-101 壳程入口组分与甲醇至 C₄-甲醇混合器 301-M-101 管线流量串级控制。

第四章 装置开工方案

第一节 准备工作

开工准备工作（检修安检通过）

- 1、开工方案、事故处理预案已制定并审核通过，组织培训。
- 2、水、电、汽、风、除盐水供应正常。
- 3、联系生产调度，相关部门配合开工。
- 4、安全消防设施配备齐全。

第二节 装填催化剂

1、准备工作

1.1 装置设备已清扫干净。

1.2 清扫干净反应器、甲醇净化器、催化蒸馏塔进料分配器、格栅、不锈钢过滤网等部件。

1.3 周围场地清扫干净，准备好起重设备；装催化剂容器漏斗，布袋准备齐全。

1.4 施工人员组装好格栅、过滤器、分配器。所有进入反应器、蒸馏塔内的人员必须穿戴好劳动保护用品。

2、装填催化剂步骤

2.1 反应器 R-101 装填催化剂。

①R-101 顶放空泄压后，分别打开 R-101 上、中部人孔通风 24 小时以上，分析容器内氧含量，当氧含量合格后方可进入。

②擦净反应器内表面及各附件。

③检查每层格栅不锈钢丝网，不允许有破损。无损丝网装入反应器内，格栅与支撑之间，格栅之间必须垫上石棉垫压实，装催化剂前每层格栅留一通道，便于装填催化剂。

④在 R-101 底部先装 $\phi 3\text{mm}$ 支撑剂 200mm。

⑤分别在每层格栅上 200mm 和 3400mm 处用笔在反应器壁上画好标

记。

⑥装填催化剂时，布袋的一端捆紧在漏斗口上，另一头伸入下床层，要求布袋口距料面不超过 1 米，若布袋过长可剪断，装完一层后，要将催化剂表面用木板刮平。

⑦当每层催化剂装填完毕后装好分配器，并检查是否畅通，安装是否合格。

⑧封好人孔。

2.2 催化蒸馏塔装填催化剂。

①做好准备工作后，打开人孔通风，分析容器内氧含量，当氧含量合格后方可进入塔内。

②擦净塔体内表面及各附件。检查每层格栅不锈钢丝网，不允许有破损，无损丝网装入塔内。

③在每层床层底部先装 $\Phi 3\text{mm}$ 支撑剂 100mm 扒平。

④缓慢将催化剂倒在床层上，并将催化剂表面刮平。

⑤当每层催化剂装填完毕后装好分布器，并检查安装是否合格。

⑥封好人孔。

2.3 甲醇净化器装填催化剂方案。

①做好准备工作后，D-103 顶放空泄压。打开上部人孔通风，分析容器内氧含量，当氧含量合格后方可进入。

②擦净净化器内表面及各附件。检查格栅不锈钢丝网，不允许有破损。无损丝网装入净化器内。

④在净化器 D-103 底部格栅上先装 $\Phi 3\text{mm}$ 支撑剂 200 mm，并用标尺刮平。

⑤缓慢将催化剂倒在床层上，并将催化剂表面刮平。

⑥装填完毕后装好分配器并检查是否畅通，安装是否合格。

⑦封好人孔。

3、装填催化剂注意事项

3.1 催化剂严禁接触金属和水，始终保持干燥。

3.2 装催化剂和支撑剂时注意轻拿轻放，避免破碎。

3.3 所有进入塔内人员应严格遵守受限空间作业安全规程，防止发生窒息等事故。

3.4 装填催化剂一定要在晴天进行，下雨停装催化剂。注意检查和清点有关工具和包装袋，不得将杂物遗漏在塔内，必须设专人清点催化剂袋，支撑剂袋和工具。

3.5 装填催化剂时要防止催化剂对热电偶的冲刷和人为挤压损坏。

第三节 开工程序

一、气密置换

1、注意事项及要求：

1.1 在各系统试压前，详细检查流程，各系统之间要隔开试验，以防窜压损坏设备。C-103、D-102 系统为常压，在试压过程要和其它系统完全隔开，严防超压。

1.2 试压所用的压力表必须是经校验合格的压力表，所用介质为 N₂。

1.3 各塔、容器、液位计等连同管道在分系统内一起气密，各塔、容器安全阀关闭上游阀，副线阀关闭，重点检查阀门、填料、法兰连接、螺纹连接、人孔、仪表连接等。以浓度适宜的肥皂水涂喷到各检查点观察有无气泡产生。检查应仔细、全面、不遗漏。

1.4 升压应缓慢进行，压力先升至 0.1-0.5MPa 后稳压检查，保持 10-30min，无泄漏后再升至试验压力稳压检查。

1.5 升压及试验过程中有异常声音或变形，应立即停止实验，查明原因并处理后再继续实验。

1.6 气密过程中，如有泄漏，应用记号笔做出明显标记并记录在案，检查完成后视情况处理。

1.7 试验完毕，各放空点和导淋点要放尽试压介质，排气应缓慢进行尽量高点排放，注意尽量避开设备，构筑物 and 通道等，且有人现场监护。

1.8 置换要求：①气密结束后，使用各系统气密的氮气，合理导通

流程进行置换，以节约氮气；②置换给气点与气密给气点相同，排气点与分析点选取管道低点导淋处；③置换结束后，必须取样分析，要求 $O_2 < 0.5\%$ ；④置换完毕后，系统保压 0.05-0.1MPa。

2、系统范围及操作步骤

2.1 C_4 原料系统。

2.1.1 试验压力：0.55MPa。

2.1.2 给气点：由界区 N_2 线给气→ C_4 原料管线→D101 系统

2.1.3 排气点：D-101 安全阀副线（注：置换分析点于各低点导淋处分析氧含量）。

2.1.4 检查内容：

- ① C_4 原料线（管 P-310101）：装置界区处阀关闭；
- ② C_4 至 301-D-104 线，入 D-104 前阀关， C_4 至 301-D-106 线，入 D-106 前阀关；
- ③ C_4 至 D-101 线，D-101 入口阀开；
- ④ C_4 返罐区线，入管 P-310101 前阀关闭；
- ⑤D-101 安全阀上游阀开，副线阀关闭；
- ⑥D-101 顶、P-109 来料线阀关闭，循环 C_4 线阀关闭，R-101 来料线阀关闭；

⑦脱水线阀关闭，液面计根部阀全开；

⑧D-101 至 P-101 线，P-101A/B 入口阀关闭，跨线阀关；

⑨D-101 本体及附件。

2.2 甲醇系统

2.2.1 试验压力：0.25Mpa。

2.2.2 进气点：D-102 顶氮气线

2.2.3 排气点：D-102 安全阀副线（注：置换分析点于各低点导淋处分析氧含量）。

2.2.4 检查内容：

①D-102 顶安全阀上游阀及副线阀关闭；泄压线阀关；

②甲醇来料线界区阀关闭，D-102 液位调节阀上下游及副线阀开；

③循环甲醇自 P-104 来线阀关；

④P-102A/B 进料口阀关，跨线阀关；

⑤脱水线阀关闭；

⑥D-102 本体及附件。

2.3 D-107 系统

2.3.1 试验压力：0.55MPa。

2.3.2 进气点：D-107 顶氮气线。

2.3.3 排气点：D-107 顶现场放空管（注：置换分析点于各低点导淋处分析氧含量）。

2.3.4 检查内容：

①D-107 顶安全阀上游阀关，副线阀关；

②R-101 至 D-107 线，R-101 出口阀关；

③P-107 至 E-108 前阀关；

④C-101 底至 D-107 线 C-101 底出口阀关；

⑤R-101、SR-101A/B、C-101 至 D-107 下游阀关，副线阀关；

⑥罐 D-101、D-102、D-104、D-105、D-106 脱水、泄放至 D-107 阀关。

2.4 反应系统

2.4.1 试验压力：0.7MPa。

2.4.2 给气点：①SR-101 顶氮气线给气；②D-103 氮气线。

2.4.3 排气点：①SR-101A/B 顶、R-101 顶、D-103 顶安全阀副线至火炬；②由 E-102（壳）入 C-101（注：置换分析点于各低点导淋处分析氧含量）。

2.4.4 检查内容：

①SR-101A/B 顶、R-101 顶、D-103 顶安全阀上游阀关，副线阀关；

②P-102 至 M-101 线，P-102A/B 出口阀关，跨线阀关；

③SR-101A/B 底、D-103 底入 D-107 前阀关；

④E-101 入 SR-101A/B 前阀关；

- ⑤R-101 至 D-101 线，入 D-101 前阀关闭；
- ⑥R-101 至 E-102（壳）线，入 E-102 前阀关；
- ⑦R-101 至 D-107 线阀关。
- ⑧P-102A/B 出口阀关，跨线阀关，P-102A/B 进 D-103 前阀关；
- ⑨SR-101A/B、R-101、D-103 本体及附件

2.5 C-101 系统

2.5.1 试验压力：0.65MPa。

2.5.2 给气点：C-101 底氮气线；

2.5.3 排气点：①D-104 顶泄压线至火炬；

②由 C-101 底开工甲醇线经 P-103 跨线入 E-104 及 C-102（注：置换分析点于各低点导淋处分析氧含量）。

2.5.4 检查内容：

①C-101 顶、D-104 顶安全阀上游阀开，副线阀关，D-104 顶泄压阀关，塔底至 D-107 阀关，D-104 底至 D-107 阀关，液面计阀全开；

②D-104 至 P-103A/B 线，P-103A/B 进口阀关；

③D-104、E-103A/B、E-102、E-106 本体及附件；

④MTBE 出装置线界区阀关；

⑤C-101 底至 P-103 线，P-103A/B 入口处阀关。

2.6 C-102 系统

2.6.1 试验压力：0.70MPa。

2.6.2 给气点：C-102 底氮气线。

2.6.3 排气点：D106 顶安全阀副线至火炬（注：置换分析点于各低点导淋处分析氧含量）。

2.6.4 检查内容：

①C-102 顶安全阀上游阀开，副线阀关；

②C-102 顶馏出线入 D-106 前阀关，压力控制调节阀上下游阀开，副线阀开；

③C-101 顶回流线调节阀下游阀，副线阀关；

④P-103A/B 出口阀关；

- ⑤P-103A/B 至 E-104 线全开，E-104、E-107 贯通；
- ⑥C-102 底液位调节阀，萃取水流量调节阀上下游阀及副线阀全开；
- ⑦P-105A/B 出口阀关。
- ⑧液位计阀全开；

2.7 C-103 系统

2.7.1 试验压力：0.25MPa

2.7.2 给气点：C-103 底氮气线。

2.7.3 排气点：D-105 顶泄压线至火炬（注：置换分析点于各低点导淋处分析氧含量）。

2.7.4 检查内容：

①C-103 顶、D-105 顶安全阀上游阀开，副线阀关，D-105 顶泄压线阀关；

②萃取水至 E-108（管）线，E-108 萃取水由 E-108 至 P-105A/B 入口阀关；

③E-108（壳）进料阀关；

④E-110 及其进出料线阀全开；

⑤C-103 顶馏出线及热旁路、E-109A/B、D-105 贯通；

⑥P-104A/B 入口阀关、C-103 及 D-105 液位计阀全开；

⑦C-103 顶回流调节阀下游阀，副线阀关；

⑧D-105 顶开工甲醇线阀关。

二、甲醇浸泡催化剂

1、将甲醇引入甲醇原料罐。

2、启动甲醇原料泵 P-102，将甲醇送至 D-103、SR-101A/B、R-101、D-101 和 D-105，同时分别打开其顶部放空阀。

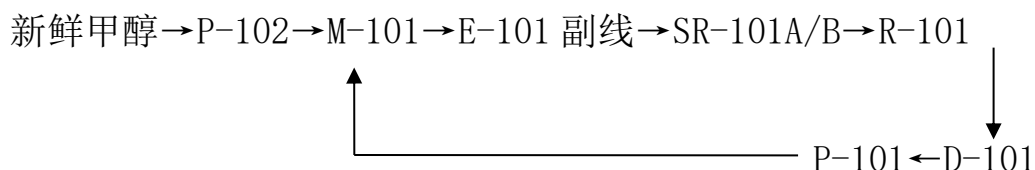
3、D-101 液位至 40%，D-105 液位至 70%时停止接收甲醇，SR-101A/B、R-101 顶放空见甲醇时，关闭放空阀，停 P-102。

4、启动补充甲醇泵 P-102，将甲醇送至 D-103 至顶部放空见甲醇后关放空阀并停泵，进行静态浸泡。

5、SR-101A/B、R-101 的催化剂进行动态浸泡，通过 D-101 及 P-101

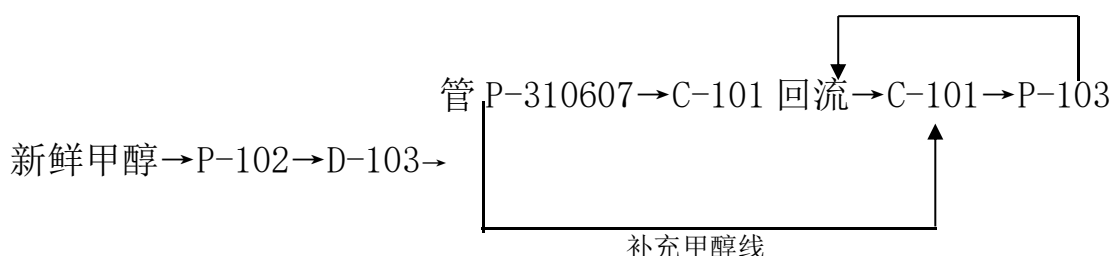
实现。流程见附图 1。

附图 1、SR-101A/B、R-101 催化剂甲醇浸泡线流程



6、C-101 催化剂进行动态浸泡。起始甲醇从 D-103 通过 P-102 打入，然后通过 P-103 建立循环，见附图 2。必要时可通过 P-102 分次补充甲醇，以保证循环量。

附图 2、C-101 甲醇浸泡



7、每两小时分析浸泡甲醇浓度，当甲醇中水份含量不发生变化时（估计浸泡时间约为 24-48h）可进行甲醇回收。

8、向 D-101 及 C-101 引氮气，将甲醇水溶液压排至 D-107 内，设备、管线内甲醇水溶液必须排干净。

9、注意 D-107 液位，不得冒罐。

三、回收系统双塔热循环，回收甲醇。

1、准备工作

为了使装置能顺利开工，并回收浸泡催化剂所用的甲醇，C-102、C-103 必须在投料前先循环起来。因此，在两塔水循环之前，必须做好以下工作：①C-102、C-103 系统经除盐水置换；②E-107、E-109 投用。

2、C-102、C-103 双塔热循环

①打通 P-105 至 C-102 流程，引除盐水至 P-105 入口，经 P-105 打入至 C-102。

②当 C-102 液位计有液位后，手动控制 C-102 液位，保持液位 40%。

③导通 C-102 向 C-103 进料流程，向 C-102 引氮气充压至 0.5～

0.6MPa，向 C-103 进水，并保持 C-102 液位及压力。

④当 C-103 底液位达 80%时，启动塔底重沸器 E-110，并由 FIC-0801 控制蒸汽流量，慢慢（20℃/h）将塔底温度升至 110℃。

⑤当 C-103 底温为 110℃，液位大于 70%时，停除盐水进装置，此时用 P-105 抽 C-103 底水经 E-108 及 E-107 后进 C-102，进行循环。

⑥启动 P-104，建立 C-103 回流，全回流操作，同时调整好 C-103 进料量和 C-102 萃取水流量，使双塔平稳循环。

⑦甲醇水溶液自 D-107 经 P-107 送至 C-102 液控后合并向 C-103 进料，此时要注意 C-103 的操作调节回流比，确保塔顶甲醇产品的质量合格后，通过回收甲醇采样器 SN-110 取样分析合格后，导通循环甲醇线，控制好 D-105 液位，将甲醇送至 D-102。若 D-102 液位过高，可启动 P-102 将甲醇送回罐区。

⑧ C-103 底水取样分析合格后排至污水系统，C-103 底排至水干净，同时不断补充新鲜除盐水，以保持 C-103 底液位。

四、催化蒸馏塔单塔循环

1、准备工作

①C-101 系统所有冷凝器，换热器已投入使用；

②改好流程，做好 D-101 接收 C₄ 原料的准备；

2、C-101 开工

①将罐区或气分 C₄ 原料引至 D-101，控制 D-101 液位以控制 C₄ 流量，并查看 C₄ 原料分析报告；将罐区甲醇原料引至 D-102，计算醇烯比控制甲醇流量，控制 D-102 液位 50%；

②启动 P102、P101 引甲醇原料及 C₄ 原料至 R-101 与 C-101，保持 D-101 液位达 50%；

③当 C-101 底液位达 50%时，启用塔底重沸器 E-105，调整蒸汽流量控制好升温速度，以 20℃/h 速度升温。控制 C-101 顶底温度分别在 50-56℃和 120-130℃之间。

④稍开 D-104 顶放空见烃后关闭；

⑤当 D-104 液位达 50%时，启动回流泵 P-103 全回流操作，当 C-101

底液位达 80%时，停 C₄ 原料及甲醇原料；

⑥调节 C-101 各操作参数至工艺指标，建立 C-101 单塔循环。

五、投料生产

1、准备工作

①反应及所有未投用的冷却器均投入使用。

②反应与分馏部分之间只留一个切断阀，其余流程均应打通。

③做好 C₄ 原料进装置，MTBE 产品及剩余 C₄ 外送流程。

2、R-101 投料反应

①启动 P-102，控制流量为 2.5t/h 左右，同时启动 C₄ 原料泵 P-101，将 C₄ 引入 SR-101A/B 及 R-101，控制 C₄ 流量由小到大，随时注意 R-101 温升变化，最后控制流量在 25t/h。

②控制 D-101、D-102 液位，保证液位在 50%。

③SR-101A/B 及 R-101 进物料后，从放空阀排氮气，见烃后关闭。

④当反应系统压力升至 0.55MPa，微开安全阀副线排氮气，当气相线结霜或冒汗时，说明液体已充满，关安全阀副线阀。随时注意 R-101 温升，按醇烯比要求调整甲醇流量，注意床层温度不大于 70℃，如超温应切断 C₄ 进料。

⑤调控 E-101 凝结水流量，控制原料进反应器入口温度为不大于 40℃，根据床层温度提高情况，控制反应温度，如反应情况不好，可打开 R-101 至 D-101 之间的闭路循环，当 R-101 出口温度上升且平稳，MTBE 纯度达 18%时向 C-101 进料。

⑥打开反应物料至 C-101 阀门，并由塔 C-101 压控控制系统压力。

⑦待 C-101 进料后，补充甲醇至 C-101，视情况调整甲醇量，继续调节 C-101 各操作参数，并使各工艺参数达到工艺操作指标。

⑧当 C-101 操作参数达到指标，且 D-104 液位达 50%，向 C-102 进料，同时通过 D-105 顶排放氮气，控制好 C-102 压力，防止超压，控制好 C-102 液位为 40%。

⑨待 D-106 液位至 50%时，启动 P-106，将未反应 C₄ 经 D-106 液控送出装置。

⑩调整 C-102、C-103 系统各操作参数至工艺指标，控制 C-102 油水比 3-4。

⑪根据化验结果，调整工艺参数，平稳操作，确保产品质量合格。

⑫各系统操作平稳后，各调控仪表逐步投入自动。

第四节 紧急开工

由于异常原因MTBE装置紧急停工，装置状态为醚化反应器（R-101）、催化蒸馏塔（C-101）、甲醇萃取塔（C-102）、甲醇回收塔（C-103）静置，装置异常情况恢复正常后，MTBE装置需要紧急开工。

一、回收系统双塔热循环

1、甲醇回收系统所有冷凝器、冷却器已投入使用，导通 C-102 与 C-103 流程，蒸汽引至再沸器 E-110 入口并排凝。

2、启动 C-103 塔底重沸器 E-110，并由 FIC-0801 控制蒸汽流量，慢慢将塔底温度升至 110℃。

3、当 C-103 底温为 110℃，启动 P-105 抽 C-103 底水经 E-108 及 E-107 后进 C-102，进行循环。

4、启动 P-104，建立 C-103 回流，同时调整好 C-103 进料量和 C-102 萃取水流量，使双塔平稳循环。

5、调整 C-103 各参数至正常，确保塔顶甲醇产品的质量合格后，导通循环甲醇线，控制好 D-105 液位，将甲醇送至 D-102。

二、催化蒸馏塔单塔循环

1、C-101 系统所有冷凝器，冷却器已投入使用；蒸汽引至再沸器 E-105 入口并排凝。

2、启用塔底重沸器 E-105，调整蒸汽流量控制好升温速度，以 20℃/h 速度升温。控制 C-101 顶底温度分别在 50-56℃和 120-130℃之间。

3、当 D-104 液位达 50%时，启动回流泵 P-103 全回流操作，控制 C-101 底液位 50%。

4、调节 C-101 各操作参数至工艺指标，建立 C-101 单塔循环。

三、进料恢复生产

1、启动 P-102, 控制流量为 2.5t/h 左右, 同时启动 C₄ 原料泵 P-101, 将 C₄ 引入 SR-101A/B 及 R-101, 控制 C₄ 流量由小到大, 随时注意 R-101 温升变化, 最后控制流量在 25t/h, 控制 D-101、D-102 液位, 保证液位在 50%。

2、调控进料预热器 E-101 凝结水流量, 控制原料进反应器入口温度为不大于 40℃, 根据床层温度提高情况, 控制进料温度。

3、当反应系统压力升至 0.55MPa, 注意 R-101 温升, 按醇烯比要求调整甲醇流量, 注意床层温度不大于 70℃, C-101 进料后, 视情况调整甲醇量, 继续调节 C-101 各操作参数, 并使各工艺参数达到工艺操作指标。

4、当 C-101 操作参数达到指标, 且 D-104 液位达 50%, 向 C-102 进料, 控制好 C-102 压力, 防止超压, 控制 C-102 液位为 40%;

5、待 D-106 液位至 50%时, 启动 P-106, 将未反应 C₄ 经 D-106 液控送出装置。

6、根据化验结果, 调整工艺参数, 平稳操作, 确保产品质量合格。

7、各系统操作平稳后, 各调控仪表逐步投入自动。

第五章 装置停工方案

第一节 停工前的准备工作

- 1、联系调度做好停工的协调工作。
- 2、各种消防器材、安全防护用品齐全备用。
- 3、通知上下游装置做好改流程准备，并做好回收甲醇、不合格产品的接收准备工作。
- 4、通知化验中心做好各项分析工作准备。
- 5、准备好吹扫、置换、检修使用的工器具。
- 6、停工方案、事故处理预案已制定并审核通过，组织培训。

第二节 停工要求及注意事项

停工分临时停工和检修停工。临时停工即装置停工待料则只须将反应器用未反 C_4 进行置换后，甲醇回收结束，装置不退料，保持反应器及催化蒸馏塔有一定液位，并保压盲断即可。这样可保护催化剂不失活。如要停工检修设备或更换催化剂，则要退料泄压经吹扫置换合格后，方能进行检修工作。

一、停工要求及注意事项

- 1、操作人员必须熟悉停工方案、预案。
- 2、停工过程中应做到统一指挥，严格执行停工方案，各岗位密切配合，有条不紊。
- 3、停工时严格控制塔及反应器的压力和反应器温度，防止超温超压，避免安全阀启跳和损坏催化剂或损坏设备。
- 4、降温降压时要均匀缓慢，保证系统压力平稳下降，回流泵不抽空。
- 5、塔、容器内油及原料等必须退净，防止排入地下污染环境或弄脏地面。
- 6、系统排液吹扫时，应注意先将设备底部可能残余的液体吹完，然后再对整个设备进行吹扫。

7、吹扫时不留死角，不跑油、不冒罐，各设备、管线要吹扫干净。

8、停工后要进入设备内部检查，必须用空气置换至氧合格后并办理相关作业票方可进入。

9、冬季停工，关闭装置循环水上、下水阀，并打开导凝，排尽存水，同时打开各冷凝器，冷却器水线导凝排水，防止冻坏管线和设备。

第三节 停工步骤

一、反应部分

1、联系调度，通知罐区停其 C₄ 原料泵，并关闭 C₄ 原料界区阀。

2、待 D-101 接近抽空（约 10%-20% 液位）时，关停 E-101 凝结水，停止预热将 D-106 内剩余 C₄ 改入 D-101，进行反应部分循环降温，以保护催化剂。

3、当反应无温升后，改剩余 C₄ 至出装置流程，D-101 抽空后停 P-101，P-101 停运 15 分钟后再停 P-102，并联系罐区，停送甲醇。

4、从集合管处向 M-101 引入 N₂，将 SR-101A/B、R-101 内物料缓慢压至 C-101，注意操作监控，防止大量氮气压入 C-101 导致超压。影响 C-101 的正常操作，但也要注意保持氮气压力应略高于反应器的压力，防止物料倒窜。

5、在压送物料的过程中，一定要平稳操作，否则会影响催化蒸馏塔的正常操作。

6、过滤器、反应器内物料基本压完后，关闭至 C-101 阀门，导通过滤器、反应器至 D-107 流程，将系统内残余物料压至开停工罐。注意 D-107 压力，如太高可通过安全阀副线泄压。当压力平衡时，停氮气，关闭反应器系统去 D-107 阀门。

二、催化蒸馏部分

1、当反应器停止向 C-101 进料时，注意维持 C-101 正常操作压力及温度，并根据塔底液位，逐渐减小 MTBE 产品流量且注意产品质量。

2、当 C-101 底无液位时，停出产品，此时手动关闭 C-101 底液控阀

及其上下游阀，同时逐渐降低 E-105 蒸汽量直至停止加热。

3、停 C-101 回流，向 C-102 进料至 P-103 抽空后停泵。关 P-103 至 C-102 调节阀及其上下游阀，停止向 C-102 进料。

4、启动 P-108 将 C-101 内剩余物料继续送出装置至泵抽空为止。

5、导通 C-101 底、D-104、D-103 至 D-107 流程。再次从集合管处给氮气，打开 R-101 至 C-101 进料阀门，通过生产流程引氮气至 C-101 及 E-103 和 D-104，将 C-101 系统内残余物料压入 D-107（注意不要超过操作压力）。

6、当 D-107 与 C-101 压力平衡后停 N_2 ，若 D-107 压力过高可通过安全阀副线泄压。然后启用 P-107 将 D-107 内物料全部送至 D-101，再用 P-101 将其中物料全部送出装置退至罐区。

三、回收部分

1、萃取塔停进料后，维持 C-102、C-103 双塔循环，回收反应、分离部分密闭吹扫或水冲洗至 D-107 内的甲醇水溶液中的甲醇。当甲醇回收完毕后，停向 C-103 进料。

2、C-102 停进料后，观察 D-106 液位，当低于 20%时停剩余 C_4 泵 P-106。

3、回收塔底以 20-30℃/h 的速度降温，同时调整回流量以防甲醇落入塔底。将 D-105 内甲醇全部送往 D-102，P-104 抽空后停泵。再将 D-102 内甲醇用 P-102 退出装置。

4、加大萃取水流量，打开 C-102 压控副线，用水将 C-102 中剩余 C_4 顶入 D-106 中，注意不得超压。D-106 出现界面后，停 P-105。

5、当 C-103 底温度低于 50℃时，停 E-110 蒸汽。

6、在 D-106 脱水包处脱尽水，启动 P-106 将剩余 C_4 送往罐区，直至抽空为止。

7、打开 C-102、C-103 顶底放空阀，排尽存水。

四、系统泄压

1、泄压应缓慢进行，否则容易引起火炬系统压力波动。且分别按原料、反应、分离系统顺序泄压至常压；

2、系统泄压时，系统内各设备及有关连接管线附属的阀门应全部打开，避免憋压；

3、各冷换设备循环水必须在泄压以后方可停水，停水后打开其上、下放空阀放尽存水。

第四节 装置工艺管线、容器吹扫

1、吹扫原则

1.1 吹扫介质：一般管线用低压蒸汽吹扫，风线和水线用自身介质吹扫或贯通，埋地管线需用蒸汽吹扫时一般只做贯通。

1.2 蒸汽贯通前先脱尽设备及管线内存水，引气从小到大缓慢进行，排尽冷凝水，防止水击或烫伤。

1.3 吹扫前关闭安全阀前隔断阀，以防安全阀启跳。

1.4 管线吹扫贯通应先通过控制阀和计量表的副线，待干净后再引至控制阀和计量表前放空，然后通过控制阀（贯通后即停，时间要短）。

1.5 应由设备内部向外吹扫放空，不得将脏物引进设备内，必要时拆法兰放空。

1.6 冷换设备吹扫时，管、壳程不能同时吹扫，吹扫某一程时另一程要将出入口阀门打开，防止憋压。并将另一程的低放空打开，以观察换热器的泄漏情况。重沸器冷凝水线保证后路畅通。

1.7 吹扫塔罐类容器时，顶部阀门打开放空，低点排凝放水，并派专人查看压力表，严防超压，物别是甲醇回收系统。

1.8 蒸汽不得长时间通过泵体，贯通后应改走跨线，以免损伤机械密封及杂物进入泵体。

1.9 管线吹扫要逐条进行，贯通包括采样阀和低点排凝阀。分支多的管线要逐条进行，做好记录，防止遗漏。同时通知仪表专业对所属设备管线同时进行。

1.10 吹扫试压完毕，泄压时应缓慢打开阀门，以免损坏设备，同时应打开顶部放空，防止抽负压。试压时严禁用铁器敲打管线及设备，人

不应站在阀门正对，以免介质喷出伤人。

1.11 若不更换催化剂、反应系统、催化蒸馏系统，严禁用蒸汽吹扫，而应用 N_2 吹扫，防止催化剂失活。

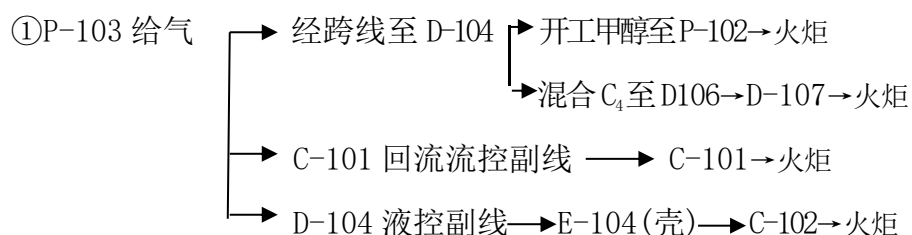
1.12 为了减少对大气环境污染，应对各系统进行密闭吹扫。密闭吹扫注意：①严防水击对设备造成损坏；②若出现剧烈的水击，应立即处理和汇报，特殊情况可先打开导凝排水，确保设备安全。

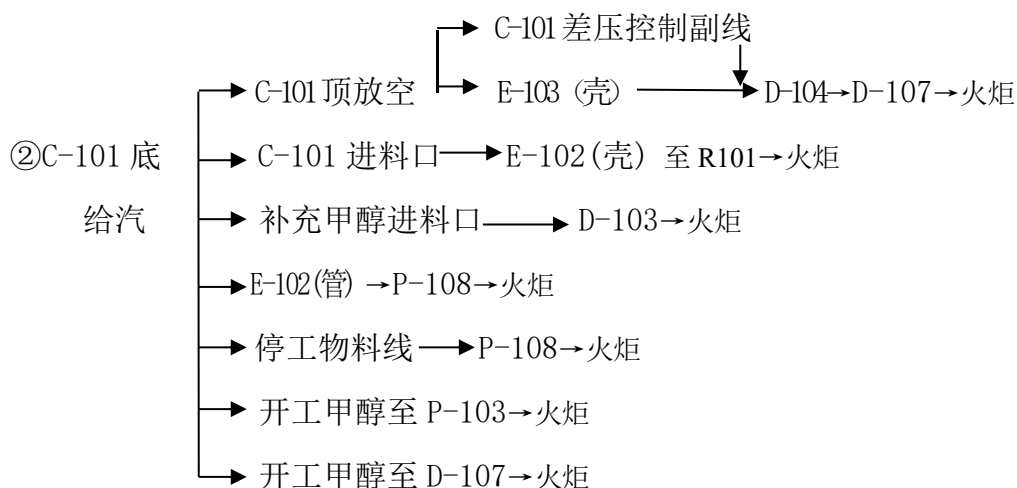
2、吹扫步骤及流程

2.1 C_4 原料、甲醇原料及反应系统。

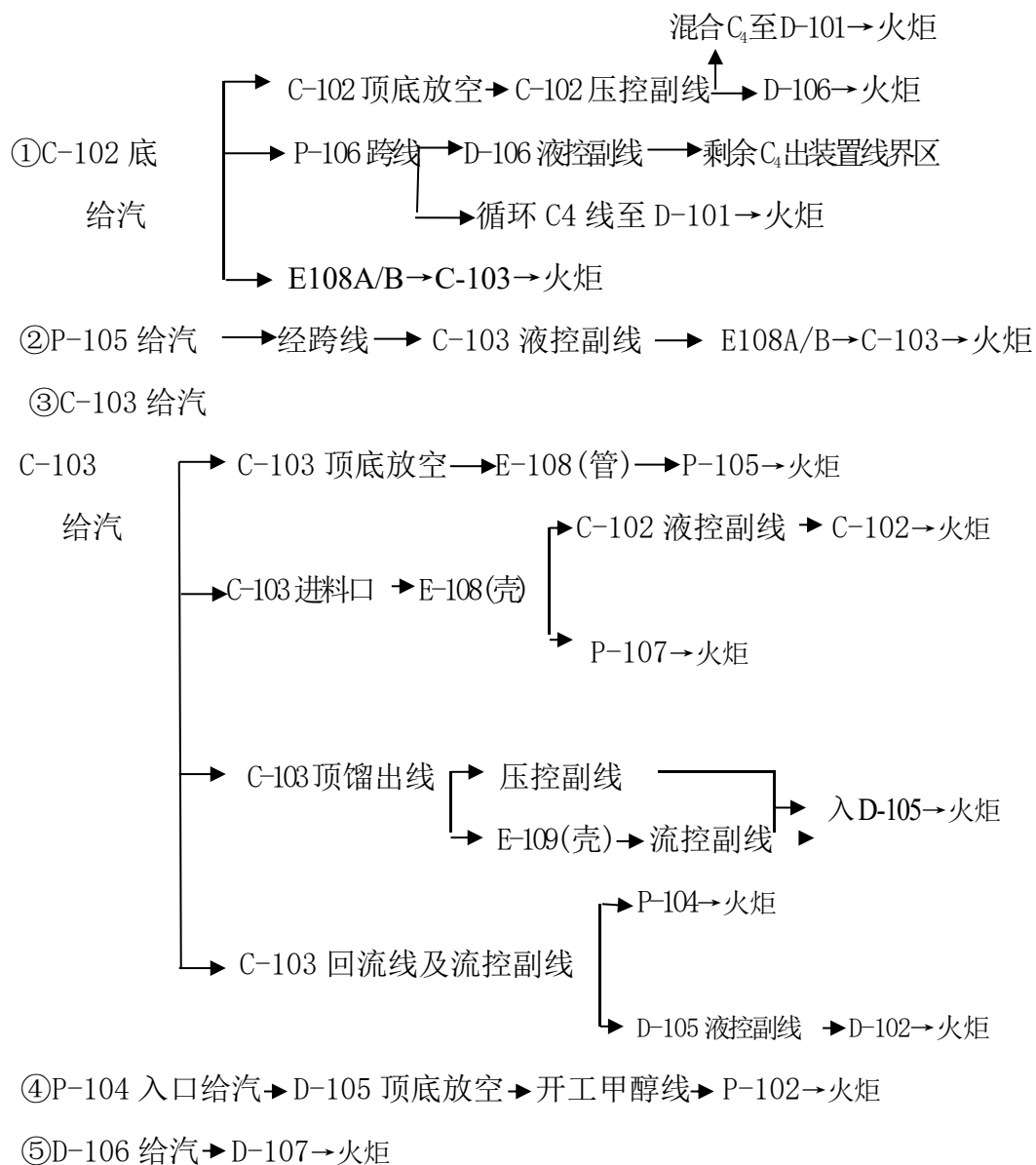


2.2 催化蒸馏系统





2.3 萃取回收系统



2.4 界区出料管线

- ①界区给汽 → 剩余碳四线 → 经 P106 跨线至 D106 → 火炬
- ②界区给汽 → MTBE 出料线 → E106 壳程 → E102 管程至 C101 底 → D107 → 火炬
- ③界区给汽 → 甲醇原料线 → P102 跨线 → 甲醇原料罐 D102 → 火炬
- ④界区给汽 → 甲醇退料线 → P102 跨线 → 甲醇原料罐 D102 → 火炬

第五节 装置停工盲板表

序号	装 置	规 格	数量
1	火炬放空线出装置界区阀前	DN: 400 PN: 2.0	1
2	C ₄ 原料进装置界区阀后	DN: 150 PN: 5.0	1
3	甲醇原料进装置界区阀后	DN: 50 PN: 2.0	1
4	甲醇退料界区阀后	DN: 50 PN: 2.0	1
5	剩余 C ₄ 出装置界区阀后	DN: 150 PN: 5.0	1
6	MTBE 产品出装置界区阀后	DN: 80 PN: 2.0	1

第六节 卸催化剂

一、卸催化剂注意事项：

- 1、禁止使用铁器工具作为卸催化剂工具，地面用大油布垫好。
- 2、挑选晴朗天气，严禁雨天卸催化剂。
- 3、催化剂必须装入带有衬袋或有塑料层的编织袋，并扎紧袋口。
- 4、袋装催化剂后必须专门放置，通风、干燥处。如更换催化剂，卸出的催化剂联系环保按规定处理。
- 5、卸催化剂时，严防粘入眼睛，万一粘入，立即用清水冲洗。

二、卸催化剂方法：

卸剂人员安装好专用的卸料管。卸催化剂必须从上层开始往下卸，所以将最上层接通卸料口，下层用网板与卸料管隔开。一层卸完后，同样方法卸下一层。其它反应器也按同样方法卸出催化剂。

第七节 紧急停工

由于装置出现异常情况，需要紧急停工，对醚化反应器（R-101）、催化蒸馏塔（C-101）、甲醇萃取塔（C-102）、甲醇回收塔（C-103）进行静置。

1. 内操岗位：

1.1 汇报生产调度， MTBE装置紧急停工。

1.2 关碳四原料罐D-101进料阀FV-0102，关进料预热器的凝结水调节阀FV-0301，关闭催化蒸馏塔（C-101）再沸器的蒸汽调节阀FV-0502，关闭甲醇回收塔（C-103）再沸器的蒸汽调节阀FV-0801。

1.3 外操停泵后，关各塔进料阀和各塔顶、塔底出料阀，即：

关闭碳四进料调节阀LV-0101、甲醇进料调节阀FV-0201；

关闭催化蒸馏塔出料调节阀LV-0501；

关闭甲醇萃取塔进料调节阀FV-0603、萃取水调节阀FV-0702；

关闭甲醇回收塔进料调节阀FV-0701。

1.4 注意各系统的压力，如果有超压现象，就应立即打开各系统相应的压控阀，立即向瓦斯系统进行排放泄压，并与生产调度联系。

2. 外操岗位：

2.1 关闭预热器凝结水阀FV-0301、E105蒸汽阀FV-0502、E110蒸汽阀FV-0801上游或下游阀，防止系统超压。

2.2 关闭D101进料阀FV-0102、P101出口阀LV-0101、甲醇进料阀FV-0201的上游或下游阀，关闭R101底出料手阀，即停反应器（R-101）进料并保压；关闭所有停运机泵出口阀及跨线阀，防止高低压互窜。

2.3 关闭C101底出料阀FV-0501、萃取塔进料阀FV-0603的上游阀，即催化蒸馏塔（C-101）停进料和出料并保压。

2.4 关闭C102底出料阀FV-0701、萃取水调节阀FV-0702、剩余碳四出装置阀LV-1001的上游阀，保持甲醇萃取塔（C-102）界位和压力。

2.5 加强巡回检查，密切注意各塔的压力和液位，如因回流中断引

起的塔压升高，应立即往瓦斯系统泄压，若有其它异常情况，应立即向班长、车间汇报。

第六章 工艺操作法

第一节 操作要求

岗位操作人员要求：

- 1、熟练掌握本系统工艺流程和仪表控制流程，熟悉本系统和其它系统之间的相互关系。
- 2、掌握本系统各种设备的作用，构造和原理，能正确使用和维护保养。
- 3、了解工艺原理及主要工艺参数的控制意义和相互关系。
- 4、了解物料平衡和产品质量的含义与工艺条件之间的关系，熟练掌握调节方法。
- 5、了解本系统特点，发现问题会及时处理。

第二节 反应单元操作法

一、反应单元正常操作

从气分装置来的 C_4 馏分经流量控制阀 FIC-0102 进入装置 C_4 原料罐 (D-101)。 C_4 原料经紧急隔断阀 HV-0101，用 C_4 原料泵 (P-101A/B) 升压经过流量计 FIQ-0102 及流量控制阀 LV-0101 送至 C_4 -甲醇混合器 (M-101)。

从装置外来的新鲜甲醇经流量计 FIQ-0203 及液位控制阀 LIC-0201 进入甲醇原料罐 (D-102)，甲醇原料经甲醇原料泵 (P-102A/B) 升压经过甲醇净化器 (D-103) 净化后，一路经流量控制阀 FIC-0201 送至 C_4 -甲醇混合器 (M-101)，另一路作为补充甲醇送往催化蒸馏塔 (C-101)。

C_4 原料和甲醇在混合器 (M-101, M-102) 中充分混合后，通过计算异丁烯与甲醇的比例 (醇烯比： 1.05 ± 0.05)，对甲醇的流量进行调节，以满足醇烯比的要求； C_4 原料和甲醇的混合物经反应进料加热器升温 (温度： $30 \sim 40^\circ\text{C}$) 进入反应进料过滤器 (SR-101A/B) 以净化物料中所携带的杂质，然后进入醚化反应器 (R-101)。反应进料加热器管程凝结水通

过 TIC-0301 和流量控制阀 FIC-0301 串级控制反应进料温度。从醚化反应器（R-101）出来的反应物料进入催化蒸馏部分。

二、异常现象原因分析及处理方法

1、引起反应醇烯比变化的原因及处理方法

序号	原 因	处 理 方 法
1	C ₄ 原料量发生变化	联系生产调度，稳定 C ₄ 流量，并调整甲醇流量，确保醇烯比 1.00～1.10。
2	C ₄ 中异丁烯含量发生变化	根据异丁烯含量，调整甲醇流量。
3	D-102 液位过低	调整 D-102 液位。
4	P-102 抽空或甲醇流量不准	及时切换处理，联系电仪车间处理。
5	甲醇含杂质过多	及时根据分析数据调整流量。
6	LIC-0101、FIC-0201 仪表不准	一旦发现仪表问题，及时联系仪表检查处理，并根据分析数据，调整 C ₄ 和甲醇流量。

2、引起反应温度变化的原因及处理方法

序号	原 因	处 理 方 法
1	原料中异丁烯含量发生变化	及时调节甲醇量，保持醇烯比。
2	循环水流量发生变化	及时调节循环水流量。
3	循环水温度发生变化	加大循环量，并联系调度查明原因。
4	温度控制调节阀失灵	副线调节，及时联系仪表维修。
5	甲醇泵故障	切换至备用泵。
6	新鲜原料流量发生变化	可调节 E-101 物料出口温度，保持反应平稳。
7	新鲜原料温度发生变化	调节好反应器入口温度。
8	甲醇原料中杂质太多	要求提供合格原料，注意 C-103 的操作。

3、反应压力发生变化的原因及处理方法

序号	原因	处理方法
1	进料量过大或过小	调节进料量，并相应调整甲醇流量。
2	调节阀失灵	副线调整压力，联系仪表修理。
3	新鲜原料中C ₃ 量太多	联系气分调节操作，控制好C ₃ 含量，同时开启 D-104 顶泄压阀稳定塔压。

第三节 催化蒸馏单元操作法

一、催化蒸馏单元正常操作

醚化反应器（R-101）流出物进入催化蒸馏塔进料-MTBE 产品换热器（E-102）壳程，与催化蒸馏塔底 MTBE 产品换热后，进入催化蒸馏塔（C-101）。从甲醇净化器（D-103）来的补充甲醇也进入催化蒸馏塔（C-101）的反应段，在反应段，物料中的剩余异丁烯与甲醇继续反应生成 MTBE，MTBE 在塔内不断被分离，使反应向深度进行，使异丁烯达到更高的转化率。在催化蒸馏塔（C-101）的操作条件下，甲醇与 C₄ 形成共沸物，共沸物从塔顶馏出。馏出物的绝大部分经压力控制阀 PIC-0601 进入塔顶冷凝器（E-103A/B）冷凝，冷凝液进入塔顶回流罐（D-104），以控制塔顶压力。小部分气相则通过压差调节阀 PDIC-0603 进入塔顶回流罐（D-104），以控制塔顶压力。为控制塔顶及混相反应器压力，设计时考虑了二路调节阀，一路冷凝液采用调节阀卡脖子控制，另一路采用差压调节阀进入塔顶回流罐（D-104），同时在塔顶冷凝器（E-103A/B）的水管线上设置了流量 FIC-0601 调节阀来调节冷凝液的温度，以保证塔顶及混相反应器压力的平稳。回流罐顶不凝气体经控制阀 HV-0602 放至火炬管网。从回流罐（D-104）中用催化蒸馏塔回流泵（P-103A/B）抽出冷凝液，一部分经流量调节阀 FIC-0602 用作催化蒸馏塔（C-101）的回流打入塔顶，一部分经回流罐的液位 LIC-0601 与流量调节阀 FIC-0603 串级调节液位后作为甲醇萃取塔（C-102）的进料。

催化蒸馏塔（C-101）底馏出物为 MTBE 产品，该物流依靠塔的压力压出，经与进料在催化蒸馏塔进料-MTBE 产品换热器（E-102）换热后，再经 MTBE 产品冷却器（E-106）冷却，经流量计 FIQ-0402 计量后送往装置外 MTBE 产品罐区贮存。催化蒸馏塔（C-101）底部液位通过液位 LIC-0501 与流量调节阀 FIC-0401 串级控制。

催化蒸馏塔（C-101）底设有催化蒸馏塔重沸器（E-105），该重沸器以蒸汽作为加热介质，为催化蒸馏提供热源。重沸液从塔底进入重沸器，部分汽化后返回催化蒸馏塔底部汽相空间。为控制催化蒸馏塔顶不带出 MTBE，在塔下部设有灵敏板温度控制 TIC-0514 与蒸汽流量调节阀 FIC-0502 串级控制蒸汽量。

二、异常现象原因分析及处理方法

1、C-101 压力超高的原因及处理方法

序号	原 因	处理方法
1	原料组成发生变化，轻组分较多。	联系气分装置调节操作，控制好 C_3 含量，开启 D-104 顶遥控阀，将 C_3 排入火炬系统。
2	操作温度发生变化，塔顶底温度高，蒸汽压力高。	调整操作，降低塔底蒸汽量从而降低塔顶，底温度。
3	塔超负荷，进料量太大，塔底重沸器负荷太大，塔顶回流量太大。	减小负荷，降低塔底蒸汽量，减小塔顶回流量。
4	PV-0601、PDIC-0603、TIC-0514 失灵。	联系仪表修理。
5	循环水中断或故障。	联系调度，查明循环水故障原因，尽快恢复正常。
6	E-103 上水量小，上水温度高，上水阀或下水阀开度小，阀芯坏。	及时调整 E-103 循环水量。

7	E-103 结垢，传热系数变小，传热效果差。	停工时 E-103 抽芯，检修清理。
---	------------------------	--------------------

2、引起 C-101 压力过低的原因及处理方法

序号	原 因	处理方法
1	原料组份太重，含 C ₅ 较多。	联系气分装置调节操作，控制好 C ₅ 含量。
2	塔顶、底温度太低，蒸汽压力低。	适当增加塔底重沸器蒸汽流量。
3	PV-0601、PDIC-0603、TIC-0514 失灵。	联系仪表及时修理。
4	E-103A/B 用水量太大。	及时调整 E-103A/B 循环水量。
5	E-105 蒸汽用量太小，FIC-0601 仪表失灵。	及时调整 E-105 蒸汽流量并联系仪表维修。
6	E-105 结垢严重，传热效果差。	停工时抽芯清洗。

3、C-101 进料温度发生变化

序号	原 因	处 理 方 法
1	进料量发生变化	及时调整进料量，稳定操作。
2	塔底产品流出量发生变化	及时调整 C-101 操作，并根据进料温度的高低，适当减少或增加塔底重沸器蒸汽流量，前者适当增加塔顶回流量。
3	进料换热器 E-102 故障	检查原因，如影响生产时停工检修。

4、C-101 底温太低

塔底温度过低，则塔底轻组份含量过多，造成 MTBE 产品质量不合格。

序号	原 因	处 理 方 法
1	进料量突然增大。	稳定进料量，调整重沸器蒸汽流

		量。
2	进料温度太低，蒸汽压力过低。	调整 C-101 底液位，从而提高进料温度。
3	塔顶回流量太大，温度太低。	降低塔顶回流量或降低 E-103A/B 冷却水量。
4	灵敏板温度控制太低。	适当提高 E-105 蒸汽量。
5	E-105 蒸汽用量太低。	提高 E-105 蒸汽量。

5、C-101 底温过高

塔底温度较长时间过高，会引起灵敏板温度上升，造成塔顶未反 C₄ 中 MTBE 含量增加，使 MTBE 收率下降。

序号	原 因	处理方法
1	E-105 蒸汽量过大	适当减少 E-105 蒸汽量。
2	塔顶回流过小	适当加大塔顶回流量。
3	进料温度高	适当降低塔蒸汽量，控制好塔底液控。
4	反应物中含 DIB，TBA 等杂质太多。	调整醇烯比。
5	PV-0601 仪表控制失灵，塔底灵敏板温度测量失灵。	联系仪表检查修理。

6、塔顶温度发生变化

序号	原 因	处理方法
1	塔压发生变化	调整塔压。
2	回流量过大或过小	调整回流量。
3	回流温度发生变化	调整 E-103A/B 循环水量。
4	塔底温度或灵敏板温度发生变化	调整蒸汽量，将灵敏板温度控制在指标之内。

7、C-101 塔底液位偏高

序号	原 因	处 理 方 法
----	-----	---------

1	进料中含重组分较多	适当提高塔底温度,联系上游装置调整操作。
2	塔底温度过低	适当增加 E-105 蒸汽量。
3	塔顶压力过高	调节 PIC-0601 使压力为正常值。
4	塔顶回流量太大	适当降低顶回流,使回流比达到要求。
5	灵敏板温度过低	提高灵敏板温度。
6	塔底液控 LIC-0501 失灵	联系仪表检查修理。

8、C-101 底 MTBE 中 C₄ 含量超标

MTBE 装置的主要产品就是 C-101 底的 MTBE 油品,如果产品中含 C₄ 量太多,超过指标,则会造成 MTBE 蒸汽压力太高,这样在作为汽油调合组分时,就会影响汽油产品的质量。严重时会使 MTBE 产品罐超压,引起安全事故。

序号	原 因	处 理 方 法
1	C-101 底温度低。	适当提高 C-101 底温。
2	C-101 回流量偏大。	适当降低回流量。
3	进料流量大,进料温度低。	适当降低进料或考虑提高进料温度。
4	进料中轻组份较多。	联系上游装置,降低原料轻组分含量。
5	催化蒸馏塔压力偏高。	调整 C-101 压力至正常值。
6	催化蒸馏塔灵敏板温度偏小。	适当提高 C-101 灵敏板温度。
7	C-101 底蒸汽量太小。	适当提高蒸汽流量。

9、塔顶馏出物中 MTBE 含量超标,此时未反应 C₄ 物料返回 C₄ 原料罐重新加工。

序 号	原 因	处理方法
--------	-----	------

1	塔顶温度偏高	调整塔顶温度
2	回流量偏小	适当增加回流量
3	回流温度偏高	提高 E-103A/B 循环水量
4	C-101 灵敏板温度太高	降低 C-101 灵敏板温度
5	C-101 底蒸汽流量太大	减小塔底蒸汽量

第四节 甲醇回收单元操作法

一、甲醇回收单元的正常操作

催化蒸馏塔内反应剩余的甲醇与剩余的 C_4 所形成的共沸物从回流罐中抽出，用催化蒸馏塔回流泵（P-103A/B）一部分送至催化蒸馏塔顶作为回流，另一部分经萃取塔进料冷却器（E-104）冷却后进入甲醇萃取塔（C-102）下部。在甲醇萃取塔中，剩余 C_4 与甲醇的混合物为分散相，萃取水为连续相，两液相连续逆向流动，使甲醇被水所萃取。萃取水由萃取水泵（P-105A/B/C）抽出经甲醇回收塔（C-103）底液位 LIC-0801 与流量调节阀 FIC-0702 串级控制调节阀后，在萃取水冷却器（E-107）冷却后进入甲醇萃取塔（C-102）上部。甲醇萃取塔（C-102）的压力由塔顶出口管线上的压力调节阀 PIC-0701 控制。塔顶界面由液位 LIC-0701 和塔底排出管线上的流量调节阀 LIC-0701 串级控制。不含甲醇的剩余 C_4 从塔顶排至剩余 C_4 罐（D-106）用剩余 C_4 泵（P-106A/B）经过液位控制阀 LIC-1001 及流量计 FIQ-1001 送出至装置外罐区。

萃取液为甲醇水溶液，经过控制阀 FIC-0701 经回收塔进料—萃取水换热器（E-108A/B）换热后进入甲醇回收塔（C-103）。

甲醇回收塔（C-103）顶馏出物为甲醇、微量水和烃的混合物，经压力控制调节阀 PIC-0901 进入塔顶冷凝器（E-109A/B）冷凝，冷凝液进入塔顶回流罐（D-105），以控制塔顶压力。回流罐顶不凝气体经压力控制阀 PIC-0902 放至火炬管网。为控制塔顶压力，设计时考虑了二路调节阀，一路采用调节阀卡脖子控制，另一路采用差压调节阀进入塔顶回流罐（D-105），冷凝液用甲醇回流泵（P-104A/B）抽出，其中大部分经流量

调节阀 FIC-0901 用作甲醇回收塔（C-103）的回流打入塔顶，一部分经回流罐的液位调节阀 LIC-0901 后送至甲醇原料罐（D-102）循环使用。

甲醇回收塔（C-103）底排出的是基本不含甲醇的水，在回收塔进料一萃取水换热器（E-108A/B）换热后经与塔进料换热被冷却后进入萃取水泵，作为甲醇萃取塔（C-102）的萃取水经在萃取水冷却器（E-107）进一步冷却后送入甲醇萃取塔（C-102）上部循环使用。

甲醇回收塔（C-103）底部设有重沸器（E-110），以蒸气作加热介质为回收甲醇提供热源。为控制甲醇回收塔顶甲醇纯度，在塔上设有灵敏板温度控制 TIC-0804 与蒸汽流量调节阀 FIC-0801 串级控制蒸汽量。

二、异常原因分析及处理方法

1、萃取塔压力偏高

序号	原 因	处理方法
1	进料流量偏大	控制好进料量，不要超负荷。
2	进料中含轻组分多，或进料中含有不凝性气体。	联系上游装置控制好轻组分含量，如超压，可走 C-102 顶安全阀副线排放。
3	进料温度太高	提高 E-104 循环水量降低 C-102 进料温度。
4	D-106 压力太高	从 D-106 安全阀副线泄压。
5	塔顶萃取水温度太高	提高 E-107 循环水量，降低萃取水温度。
6	塔超负荷	控制 C-102 负荷在设计值内。
7	萃取水流量太大	控制好萃取水量，把料水比控制在工艺指标内。
8	塔界位偏高	降低塔界位，用 FIC-0701 控制好界位。
9	压控仪表失灵	联系仪表修理，同时用副线控制塔压。

2、C-102 界位高

C-102 界位太高，会引起萃取塔压力超高，严重时会引起未反 C₄ 带水带甲醇，而系统内损失较多，需要不断补水。

序号	原因	处理方法
1	进料量突然增大	保持进料量的平衡，提量幅度不要太大。
2	压力突然降低	保持塔压平稳，泄压不要太快。
3	未反 C ₄ 中含甲醇量较高	保持 C-102 进出水平衡，使流量基本相同。
4	料水比太大	调整料水比，使其达到工艺指标。
5	FIC-0701 流量太小，进出水不平衡。	控制好 FV-0701。

3、C-102 界位过低

C-102 界位太低，会引起萃取效果降低，造成塔顶未反 C₄ 不合格。

序号	原因	处理方法
1	FIC-0701 流量过大	减小 FIC-0701 流量
2	液位指示失灵	联系仪表修理

4、C-102 进料温度高

萃取塔进料温度高会影响塔对甲醇的萃取效果，使未反 C₄ 中甲醇含量超标。

序号	原因	处理方法
1	C-101 顶温控制过高，D-104 温度控制过高。	调整 C-101 顶回流罐 D-104 温度。
2	E-104、E-107 循环水量太小。	提高 E-104、E-107 循环水流量。
3	进料量太大。	稳定进料量。
4	循环水温度太高。	联系调度，降低循环水温。
5	进料温度显示仪表失灵。	联系仪表修理。

5、C-102 料水比太大

萃取塔料水比太大，意味着萃取水流量不足，最终导致甲醇萃取效果不好，使未反 C₄ 中含甲醇量超标。

序号	原 因	处理方法
1	LIC-0601 流量过大。	稳定 LIC-0601 流量。
2	FIC-0702 萃取水流量太小。	适当提高 FIC-0702 萃取水流量。
3	系统内水量不足。	向系统内补除盐水。
4	C-103 底液位过低。	调节好 C-103 操作。

6、C-103 进料温度发生变化

C-103 进料温度频繁变化，对 C-103 操作极为不利，会引起 C-103 顶、底质量变化，严重时会影响萃取，引起恶性循环。

序号	原 因	处理方法
1	进料量发生变化忽大忽小。	稳定 C-103 进料量。
2	FIC-0702 流量发生变化，时大时小。	稳定 FIC-0702 流量。
3	C-103 底温发生变化。	稳定塔底温度。
4	C-103 进料温度显示仪表失灵。	联系仪表修理。

7、C-103 底压偏高

C-103 底压力偏高会引起不良影响有①塔顶、塔底温度升高；②塔顶甲醇纯度降低；③塔底萃取水含甲醇浓度增加，会进一步引起 C-102 操作混乱。

序号	原 因	处理方法
1	D-105 液位太高	适当降低 D-105 液位，不要超高。
2	C-103 底液位太高	适当降低 C-103 底液位。
3	系统内水循环时间过长，含杂质。	适当排污。

8、C-103 顶温太高

C-103 顶温过高，会引起塔顶馏出甲醇中含水量超标，从而影响反应系统的正常操作。

序号	原 因	处理方法
1	进料温度太高。	调整进料温度。
2	塔顶回流量太小。	适当提高回流量。
3	塔底重沸器供热太多。	适当减小 E-110 蒸汽流量。
4	灵敏板温度太高。	调整灵敏板温度。
5	塔压力控制太高。	适当降低塔压。

9、C-103 底温发生变化

应尽量保持 C-103 底温稳定，塔底温升高或降低，对甲醇回收塔的产品质量影响极大，一旦 C-103 底温发生波动，如不及时调整，会引起连锁反应，结果造成塔顶甲醇纯度不合格，或萃取水大量带甲醇等严重后果，其它工艺参数也要发生波动。

序号	原 因	处理方法
1	蒸汽流量、压力、温度发生变化。	根据蒸汽压力调整并稳定蒸汽流量。
2	进料量不稳定，时大时小。	稳定 C-103 进料量。
3	回流量过大过小，引起波动。	稳定塔顶回流量，减小波动。

10、C-102 顶未反 C₄ 中甲醇含量超标

序号	原 因	处理方法
1	萃取水中甲醇含量超标	调整 C-103 操作，提高 C-103 底温。
2	C-102 界面波动	稳定萃取塔界面。
3	料水比过大	适当提高萃取水量，降低进料量。
4	萃取水温度过高	适当提高 E-107 循环水流量。
5	进料中甲醇含量较高	调整反应系统温度，控制好醇烯比。

11、C-102 顶未反 C₄ 中 MTBE 或 DME 含量超标

序号	原 因	处理方法
1	反应系统、催化蒸馏塔操作温度控制过高。	调整反应温度及反应压力。

12、C-103 顶甲醇含水超标

序号	原 因	处理方法
1	塔顶温度偏高	适当降低塔底温度，加大塔顶回流量或降低回流温度。
2	回流量偏小	适当提高回流量，降低塔顶温度。
3	回流温度偏高	提高 E-109 循环水量。
4	E-109 冷却效果不好	查找原因并处理。
5	E-110 蒸汽量太大	适当降低 E-110 蒸汽量。
6	C-103 进料量太大，塔超负荷。	稳定 C-103 进料量。
7	C-103 进料温度太高。	调整进料温度。

13、C-103 底甲醇含量偏高

序号	原 因	处理方法
1	塔底温度偏低或波动	提高塔底温度，并保持稳定。
2	塔底重沸器蒸汽流量过小	适当提高塔底蒸汽流量。
3	C-103 顶回流过大	适当减小塔顶回流量。
4	进料温度太低	适当提高进料温度。
5	进料中含甲醇浓度太高	控制好醇烯比，减小进料中甲醇量。
6	进料口太低	提高进料口。
7	塔底液位控制偏高	适当降低塔底液位。

第七章 设备操作规程

第一节 动设备操作规程

一、概述

MTBE装置共有机泵17台，2台高速泵、15台普通离心泵。各泵均采用多弹簧和集装式机械密封，防止泄漏。

二、机泵润滑的选用

选用润滑油的一般规律是：

- 1 负荷越高，选用粘度越高；
- 2 轴承工作温度越高，选用粘度越高；
- 3 轴承间隙越大，选用粘度越高；
- 4 转速越快，选用粘度越低。

根据本装置运行特点，规定油为 46#机械油。

三、润滑油的粘度，粘度比

1 粘度：液体分子在外力作用下发生相对运动，分子之间会产生一种摩擦阻力，粘度表示这种阻力大小的程度。

表示粘度大小的常用方式一般为两种：

1.1 运动粘度：在液体中当两层相互移动的液层面积各为 1cm^2 ，而相距为 1cm ，并以每秒种 1cm 的速度相对移动时所产生的阻力（单位为达因），与同温度下该液体密度之比值，称为运动粘度，其单位为沱或厘沱（即 0.01 沱）如 V_{40} 为 40°C 时的运动粘度。]

1.2 恩氏粘度：一定量的液体通过标准仪器小孔所需要的时间，与 20°C 下同体积的水通过标准仪器所需时间之比值，单位为度，符号用 $^\circ\text{E}$ ，如 $^\circ\text{E}100^\circ\text{C}$ 的恩氏粘度。

四、离心泵操作规程

1 离心泵的正常开车

- 1.1 打扫机泵及周围场地卫生，做到清洁无杂物；
- 1.2 检查机泵及出入口阀门，零部件齐全好用，电机接地也良好；

1.3 轴承箱内应加注适量的质量合格的润滑油，油面应在油标的 $1/2 \sim 2/3$ 处。

1.4 盘车 3—4 圈，盘车轻便灵活。

1.5 给好冷却水并控制好水量。

1.6 联系电仪车间送电，检查电机转向是否和规定转向保持一致。

1.7 泵出口工作压力应为压力表的 $1/3 \sim 2/3$ 处，优先选在 $1/2$ 处。

1.8 打开泵入口阀门充注液体，由泵出口放空阀排除不凝气。

2 开车及检查：

2.1 启动电机：

2.2 当泵达到正常转速后，出口压力正常后，缓慢打开泵出口阀并调节流量到正常值，

2.3 检查机泵流量，压力温度，电流有无异常现象。

2.4 泵在额定负荷下运行 8 小时后，满足下列要求为合格。

2.4.1 轴承温升，滑动轴承 $\leq 65^{\circ}\text{C}$ ，滚动轴承 $\leq 70^{\circ}\text{C}$ ；

2.4.2 泵载荷运转时，轴承振动值，1500 转/分为 ≤ 0.09 毫米，3000 转分为 ≤ 0.06 毫米；

2.4.3 机械密封辅助系统判断其工作是否正常；

2.4.4 电流不应超过额定值；

2.4.5 各转动部件无杂音，各紧固件不松动；

2.4.6 润滑油与冷却水供应正常；

3 离心泵正常停车。

3.1 关闭泵出口阀。

3.2 停电机。

3.3 当泵需检修时，应将泵进出口阀关闭，泵内液体排放至常压，液态烃先排瓦斯线，待压力平衡后将阀门关闭，然后缓慢放空至常压。排放速度不能过快，防止静电起火，处理完毕后应联系电仪车间切断电源。

3.4 关冷却水，冬天应将设备内存水放尽，或保持少量长流水。

4 离心泵正常切换

4.1 按正常开车步骤起用备用泵。

4.2 逐渐打开备用泵出口阀，同时关小原运转泵出口阀，保证进入系统介质压力和流量稳定，并确认备用泵运转正常后关闭原运行泵出口阀，利用调节阀将流量调节正常。

4.3 停运行泵，并作适当处理。

4.4 关冷却水，冬天应将设备内存水放尽，或保持少量长流水。

5 离心泵的正常维护操作

5.1 按时填写装置点检记录台账，并比较数据有无异常现象。

5.2 按时巡回检查，查压力，流量、温度、电流、振动等是否正常，润滑油是否良好，冷却水是否畅通，密封（包括动密封，静密封）是否泄漏等，听声音有无异常变化。按照“看、听、摸、查、比”五字操作法对运转机泵进行检查。

5.3 备用泵应处于良好备用状态，并定时盘车 3~4 圈。

5.4 做好机泵及周围卫生，保持良好的生产环境。

5.5 做好润滑油的管理工作。油房油具卫生要清洁。严格按照“三级过滤”（即领油大桶到储油桶，储油桶到油壶，油壶到加油点），“五定制度”（即定时、定点、定质、定量、定人）进行润滑管理操作。

5.6 交接班记录应填写清楚，认真、仔细，并执行好现场交接工作。

6 电机的单机试运行

新装电机及旧电机大修后，均应进行电机的单机试运，步骤如下：

6.1 检查电机接地线是否安装完好，各紧固螺丝是否紧固，盘车是否轻快，机体及周围卫生是否清洁等；

6.2 联系保运拆开联轴器；

6.3 联系电仪车间送上电源；

6.4 启动电机；

6.5 检查：

6.5.1 电机转向是否正确；

6.5.2 电机转速和泵的转速是否一致；

6.5.3 电流值是否偏大；

6.5.4 振动是否超标；

6.5.5 轴承温度和机体温度是否偏高等。

如试运合格，则停机联系保运找正安装联轴器（在这之前应先切断电源，保运找正完以后送电）。

五、离心泵常见故障及处理方法

1 离心泵抽空时，泵会发生振动和响声，泵体发热，泵出口压力和流量下降，电机电流下降等现象：

离心泵抽空的原因有：

- 1.1 吸入管内有杂物及堵塞；
- 1.2 吸入管线有杂物或罐内液位高度不够；
- 1.3 吸入管线有漏气处或窜进不凝气；
- 1.4 吸入介质温度高组份轻，产生汽化；
- 1.5 流量控制过小，介质在泵内停留时间长发热而产生汽化；

2 离心泵电机超负荷或消耗功率过大；

离心泵电机超负荷或消耗功率过大主要有以下几种原因：

- 2.1 电压低，电机一相短路或电机绝缘不好；
- 2.2 泵和电机轴线不同心；
- 2.3 泵出口流量过大，超负荷；
- 2.4 泵密封填料压得过紧；
- 2.5 轴承损坏或泵口环磨损；
- 2.6 输送介质，粘度和比重增大。

3 离心泵汽蚀现象及其对机泵的影响：

液体在一定温度下，降低压力至该温度下的汽化压力时，液体便产生气泡。把这种产生气泡的现象称为汽蚀。汽蚀时产生的气泡，流动到高压处时，其体积减小以致破灭。这种由于压力上升气泡消失在液体中的现象称为汽蚀溃灭。

泵在运转中，若其过流部分的局部区域（通常是叶轮叶片进口稍后的某处）因为某种原因，抽送液体的绝对压力降低到当时温度下的液体汽化压力时，液体便在该处开始汽化，产生大量蒸汽，形成气泡，当含有大量气泡的液体向前经叶轮内的高压区时，气泡周围的高压液体

致使气泡急剧地缩小以至破裂。在气泡凝结破裂的同时，液体质点以很高的速度填充空穴，在此瞬间产生很强烈的冲击作用，并以很高的冲击频率打击金属表面，冲击应力可达几百至几千个大气压，冲击频率可达每秒几万次，严重时会将壁厚击穿。

汽蚀时传递到叶轮及泵壳的冲击波，加上液体中微量溶解的氧对金属化学腐蚀的共同作用，在一定时间后，可使其表面出现斑痕及裂缝，甚至呈海绵状逐步脱落；发生汽蚀时，还会发出噪声，进而使泵体震动；同时由于蒸汽的生成使得液体的表观密度下降，于是液体实际流量、出口压力和效率都下降，严重时可导致完全不能输出液体。

4 电机跑单相：

供电机的三相电流断了一相，称为跑单相。出现这种情况，电机转速减慢容易烧毁电机。

5 其它常见故障，原因及处理方法

5.1 密封周期性泄漏，原因：转子窜轴或泵体本身操作不稳。处理方法是：停车调整转子，稳定工艺操作条件。

5.2 密封经常性泄漏，原因及处理方法：①轴振动严重：停车修泵；②磨擦面未磨合好：检查调整压缩量；③磨擦表面损伤：更换密封面；④动静环密封不严：更换动静环的规格；⑤弹簧力偏小或弹簧力受阻碍：停泵检查弹簧并消除故障；⑥压盖固定偏斜：调整紧固螺丝。

5.3 沿轴向泄漏，密封圈断裂或烧坏：检查更新；轴承表面在密封圈处有轴向沟槽：检查修复或更换。

5.4 密封强烈漏损，静环损坏：检查更新；静环转动：检查修复；密封圈坏：检查更新。

5.5 泵停用一段时间后启用时漏。动环表面有结冰或水垢：清洗表面；弹簧锈蚀，作用力受阻：清洗除锈。若弹簧腐蚀严重应予以更换。

5.6 磨擦表面磨损过快，弹簧压力过大：调整压力紧力或更换弹簧规格；介质不清洁：使用过滤器或重选密封型号；系统管线不清洁有杂物：清洗管线；介质润滑性能差，改善密封润滑性能或重选密封。

5.7 泵完全送不出液体，出口或入口管线堵塞（包括阀芯脱落）：停泵

检查处理；电机反转联系电仪车间调正转向；叶轮流道有杂物堵塞：联系保运清理；叶轮腐蚀严重造成间隙过大：联系保运更换叶轮；叶轮脱落：联系保运修理；入口缓冲罐液位过低压头不够：提高液位，保证入口压力。

5.8 泵排量不足。除第 7 项相同原因外还有以下原因：口环磨损大或其它原因形成的口环间隙过大形成内漏严重；联系保运修理。

5.9 轴承温度偏高或超温。润滑油过多或过少，油变质或含杂质；针对具体情况解决；润滑油牌号选用不当；重新选用适当的润滑油；冷却水不通或不畅，使冷却水参数或重选泵型；泵振动：联系保运修理。

5.10 泵振动和杂音。找正质量不好：联系保运重新找工；固定螺栓松动；联系保运紧固；轴承间隙过大或损坏：联系保运修理；泵轴弯曲：联系保运修理，电机转子不平衡：联系电仪车间处理；叶轮松动：联系保运修理，泵抽空或产生汽蚀现象：调整操作，消除抽空或产生汽蚀的原因。

六、高速泵操作规程

1 泵起动前准备

- 1.1 检查泵地脚螺栓，电动机连接螺栓，应牢固拧紧；
- 1.2 检查电动机动力线和接地线，应连接正确；
- 1.3 检查与泵运转有关的仪表，应处于良好的使用状态；
- 1.4 检查辅助管路安装的正确性。
- 1.5 检查增速箱油位正常。

2 接通辅助管路

对于有辅助冲洗管路或冷却管路的泵，应将辅助管路的进出阀打开，保证畅通，外加冲洗液时，冲洗液压力应比泵入口压力高 0.1~0.2MPa。

3 灌泵

打开泵前阀门灌注泵并排净泵腔气体，让液体安全充满泵腔，外加冲洗液时，应先通密封冲洗液，后灌注泵。

4 检查电机转向

4.1 卸下电机防护罩

4.2 点试电机，观察风扇的转向，该转向应与泵上的电机转向牌的方向一致。

5 启动

5.1 微开启泵出口阀门，泵不能在出口阀门关闭状态下启动。

5.2 泵启动后，调节泵出口阀门的开度至泵工作流量点。

5.3 检查泵的扬程和电机的电流、电压，并有泵铭牌查对照。

5.4 观察密封的芯泄漏情况。

6 停机

6.1 如果泵启动后，扬程、电机电流和电压、油温或密封不正常，必须紧急停机，检查处理。

6.2 泵停机时，应先关闭泵出口阀门，然后切断电源，最后关闭泵前阀门。

7 保养

7.1 泵运转过程中，如果发现参数不正常或有异常声音，应立即停机检查。

7.2 机泵润滑油每 3 个月更换一次。

7.3 泵检修组装后，运转 24 小时应检查油位，运转过程中如油位低于视镜下部刻线，应停机补加油，泵静止状态下油位不能高过视镜上部刻线，否则会引起过多泡沫，严重者会导致润滑油进到电机里，影响电机的正常运行。

7.4 应随时注意润滑油颜色的变化，当由正常颜色（微橙透亮）变黑时，说明润滑油已经被氧化，应立即停机换油。

7.5 泵运转时，不允许堵住密封泄漏口，必须保证其畅通。

第二节 静设备操作规程

一、换热器的操作

1 换热器的投用

1.1 换热器打压试验合格，含有烃类介质的换热器，要用氮气置换，含氧量合格后，方可投用；

1.2 检查各放空阀、排凝阀开关是否灵活好用及开关位置，检查压力表、温度计是否全部装好且不泄漏；

1.3 检查各连接紧固是否按要求接好；

1.4 换热器前后流程改好，防止憋压；

1.5 投用时，先投冷介质，后投热介质；

1.6 先缓慢打开冷介质或热介质的出口阀，有付线的要保证付线畅通，检查各管线、法兰、接口、压力表、温度计等无泄漏后再缓慢打开进口阀，注意观察设备的变化情况；

1.7 在冷热介质投用后，由于油度压力的变化，应加强对其巡检，检查有无跑、冒、漏现象，发现问题及时处理。

2 注意检查

换热器在投运后，应注意检查浮头、大盖、法兰有无渗漏，注意换热后温度变化，判断换热器是否运行正常。

3 换热器的停运

3.1 停换热器时，先停热流后停冷流，先关入口阀，后关出口阀、降温后，扫线处理，用蒸汽扫线时，排汽、排凝，防止存水形成真空损坏设备，含烃类介质的换热器应用氮气吹扫，吹扫置换合格检查合格后方可打开启程放空阀、排凝；

3.2 经常检查排凝情况，以免大量跑、冒和其他事故出现，用蒸汽扫线时，不许自然冷凝，防止换热器内存水；

3.3 需检修的换热器，泄压后方可检修。

二、冷却器的使用

冷却器的使用、停运方法可参照换热器操作法进行，但要注意、投用时，打开冷却水放空排气，以防气阻。停运扫线时，停冷却水同时，打开冷却水放空，以免憋压，当环境温度低于 0℃ 时，打开冷却水进出口副线阀，保证有量经过，防止冻坏设备。

第八章 装置事故处理预案

第一节 事故应急救援组织机构及原则

1 应急组织机构及职责

1.1 应急组织机构

组 长：车间主任

副组长：安全总监、车间副主任

成 员：工艺工程师、设备工程师、安全工程师、各班组长

1.2 职责

1.2.1 应急小组职责

(1) 接受延安石油化工厂应急组织机构指挥部（或应急值班人员）的领导，落实应急指令；负责完成应急指挥部交给的工作任务；

(2) 负责组织编制联合二车间生产安全事故应急预案，明确启动车间预案的条件和要求启动厂级专项应急预案的条件；定期组织应急培训和演练，负责应急物资准备；

(3) 负责启动本车间综合事故应急预案，并按照报告内容的要求向应急值班人员汇报；

(4) 实施事故状况下的应急处理及抢险救灾的指挥协调工作，协调资源、人员调配，确定具体应急处理方案，并组织实施、落实。

1.2.2 组长职责

(1) 全面负责本车间的应急救援指挥工作；

(2) 主要负责应急救援工作中对上、对下的有关工作的汇报和指令下达；

(3) 接到应急汇报后，按应急工作程序，通知相关人员迅速赶到现场，协同班组应急处理，并向上级部门汇报；

(4) 负责根据事故状况确定正确的方案，并监督处理过程是否按原则、预案执行，将事故损失减至最小。

1.2.3 副组长职责

(1) 协助组长做好车间应急救援工作，对分管业务全面具体负责；

(2) 组织做好车间应急预案编制工作，组织应急相关的培训和演练；参与事故调查工作；

(3) 接到汇报后，迅速赶到现场，指挥班组果断正确应急处理，全面负责分管业务的应急处理，做好对外联系，防止事态扩大。

1.2.4 各成员职责

(1) 工艺工程师职责

根据分工负责分管区域的安全生产工作，负责应急状态下装置的应急操作、紧急停工等，结合现场制定相应的工艺技术应急处理措施。负责应急预案工艺技术方面的编制工作。

(2) 设备工程师职责

根据分工负责分管区域的设备检查、抢修等工作，以及关键设备、要害部位的安全及救援材料、物资、工具、施工组织等工作，结合现场情况制定相应的应急措施。负责应急预案设备方面的编制工作。

(3) 安全工程师职责

负责应急救援过程中现场伤员抢救、人员疏散、消防灭火、防护措施、环保、安全应急措施等的监督落实工作。负责组织应急救援预案的编制、培训、演练等工作。

(4) 车间值班人员职责

接到应急汇报后，迅速赶到岗位，负责装置事故状态下的应急初期处理，通知相关成员到场。在车间负责人到来前全面负责事故处置工作，做好岗位协调、班组人员安排。严格遵守岗位责任制，做好应急过程的记录和值班记录。

(5) 班长职责

对当班期间的班组应急救援工作全面负责，接受车间应急指挥小组指令并负责实施，做好岗位协调、班组人员安排；负责装置事故应急状态下的报告或车间级预案的启动，及时汇报车间和厂应急值班人员，同时按照应急预案和操作规程要求，组织进行应急处理；负责组织本班组的应急预案培训和演练。

（6）操作工职责

在车间应急指挥小组和班长的领导下，对本岗位的应急处理负责，严格按应急预案程序汇报和处理，将事故损失降至最低；积极参加应急培训和演练，熟练掌握各项应急处理技能；严格遵守岗位责任制，认真做好应急过程的记录和交接班记录。

2 应急处置原则

发生突发事故后，事发单位要立即采取措施控制事态发展，以全力保证人身安全为核心，组织人员开展应急救援工作，并根据职责和规定的权限启动相应事故应急救援预案，及时有效地进行先期处置，控制事故扩大蔓延。

2.1 事故应急救援原则上以自救为主，在有能力自救或控制的情况下，积极进行自救或控制。

2.2 发生事故，最先发现事故人员，应立即通知班组长，班组长组织开展初期事故处置，并向车间值班领导汇报。

2.3 事故发生部位操作人员在不能有效控制处置事故情况下，应及时向当班班长报告，并启动事故报告程序逐级报告。

2.4 车间领导接到事故报告后迅速组织力量进行处置，并报生产调度。

2.5 有人员伤亡，拨打 0911-3811120 通知职工医院，开展伤员救治。

2.6 发生事故时，应在指挥小组的统一指挥下，根据对危险目标潜在危险的评估，按照处置方案及指令，有条不紊地开展应急救援，控制事故扩大或二次灾害事故的发生，最大限度地减少人员和财产损失。

第二节 紧急事故处置方法

1 装置公用工程系统故障处理方法

1.1 停电

1.1.1 晃电

现象：机泵停止运行，流量回零。本装置二次仪表配有 UPS，瞬间

停电时不受影响。

处理方法：

- a、外操岗位立即启动停止的各台机泵；
- b、控制仪表自动改手动操作；
- c、调整各部操作，逐步将各部参数调整至符合工艺卡片要求指标；
- d、各部稳定后，仪表投入自动控制。

1.1.2 长时间停电

现象：所有电气设备停运，照明灯熄灭，流量指示回零。

处理方法：

a、注意反应器内的温度变化情况，一旦发现床层温度上升超过 70℃，立即打开反应器顶安全阀副线放空至开停工罐（D-108）释放压力至 0.7MPa 以下，催化蒸馏塔（C-101）压力可通过催化蒸馏塔回流罐（D-104）顶手动调节放空；

b、将所有控制阀由自动切换到手动调节，通过外操岗位关闭泵出口阀；

c、立即切断关闭 LIC-0101、FIC-0201 的上游阀，即停反应器（R-101）进料并保压；

d、切断 FIC-0501、LIC-0501、LIC-0601 的上游阀，即催化蒸馏塔（C-101）保压，停进料和出料，甲醇萃取塔（C-102）也保持界位和压力。

e、碳四原料罐（D-101）停进碳四；

f、立即切断进料预热器（E-101）热源，催化蒸馏塔重沸器（E-105），甲醇回收塔重沸器（E-110）加热蒸汽量；

g、联系与生产调度及时了解停电原因，根据停电时间长短决定是否采取进一步的停工措施还是等待来电。

h、冬季做好防冻防凝工作。

i、停电恢复按正常开工步骤开工。

1.1.3 仪表停电或计算机死机

装置停电时间超过两小时或仪表供电系统故障，都会造成仪表停电，

一旦发生仪表停电，室内计算机停机，室外控制阀风开阀全关，风关阀全开，无法监控生产过程，应立即按紧急停工处理。同时联系仪表查明原因，仪表送电正常后按正常开工步骤开工。

生产过程中也可以遇到供电系统正常，突然计算机故障或死机这种情况，处理方法同上，待正常后再按正常开工步骤恢复生产。

注：由于醇烯比的严格要求，不能用副线阀盲目调节流量，故只有停工。

1.2 停循环水

一旦停循环水，各冷凝、冷却器均没有冷却水造成反应器和各塔温度上升，压力上升，生产不能正常进行，应果断采取以下措施：

- a、降低塔底温度，立即关闭重沸器和进料加热器热源。
- b、降低或停止进料量。
- c、防止反应器、塔超压，必要时及时泄压。
- d、停止产品出装置，加大回流量，控制塔顶温度。
- e、如停水时间较长，则按紧急停工处理。

1.3 停蒸汽

本装置蒸汽主要用于生产和消防，一旦停汽必须采取以下紧急措施：

- a、停止进料，关闭过滤器（SR-101A/B）、反应器（R-101）出口阀和各塔顶、塔底进出口阀门，防止不合格料互串。
- b、停止塔回流，保持塔压。
- c、关 SR-101A/B、R-101 进出口阀门保压。
- d、立即调查清楚停汽原因，一旦蒸汽恢复正常，应立即转入正常生产。

1.4 停仪表风

1.4.1 现象：当净化风压力持续下降，净化风压力过低时，仪表控制失灵，调节阀失去作用，此时风关阀全开，风开阀全关。

1.4.2 装置主要设备的状态：

- a、C₄进料全关，甲醇流控全开，E-101 温控全关。
- b、C-101 压控全开，C-101 回流全开，D-104 液控全关。

c、E-105、E-110 流控全关，C-102 顶压空全开，C-102 界控全关。

d、C-103 顶回流全开。

1.4.3 处理方法：

a、当装置风压下降，联系生产调度迅速弄清造成仪表风中断的原因，判断停风时间。

b、若短时间停风可维持生产，若是长时间停风则需停工。

c、停风期间，要根据经验和某些现象实际参数：如现场液位计，各设备压力就地指示等维持生产或顺利停工，防止设备超压，装满和抽空。

d、根据事故状况抓主要矛盾进行处理，来风后迅速恢复处理。

1.4.4 临时维持生产可将下列控制阀上游阀关闭走付线控制调节

a、E-101 温控 b、C₄ 流控 c、E-105 蒸气流控

d、D-105 液控 e、E-110 流控 f、D-101 液控

g、C-101 底液控 h、C-102 界控 i、萃取水流控 FIC-0702

j、D-104 液位

1.4.5 将下列控制阀用上游阀控制调节

a、C-101 顶压控 b、C-102 压控 c、甲醇流控

d、C-101 顶回流 e、C-103 顶回流 f、D-104 液控

1.5 停除盐水

本装置除盐水由管网供应，一旦中断，会对装置甲醇回收系统带来影响。处理方法：

a、短间断水，约 8~12 小时，不会影响正常生产，这时，应尽量减少甲醇萃取塔（C-102）、甲醇回收塔（C-103）、萃取水泵（P-105），甲醇回收塔回流泵（P-104）等处的水损失。

b、如较长时间停水，则应尽量保持双塔能循环操作，甲醇回收塔（C-103）液位尽量保住，甲醇萃取塔（C-102）界位可以适当降低，同时必须联系化验加样分析甲醇萃取塔（C-102）顶未反应 C₄ 中甲醇含量，如超标则用甲醇回收塔重沸器（E-110）出口蒸汽凝结水代替除盐水，从 E-110 凝结水补充至 C-102。

1.6 停原料

- a、停止反应器进料加热器（E-101）和各塔底重沸器加热器。
- b、断开反应器（R-101）向催化蒸馏塔（C-101），催化蒸馏塔（C-101）向甲醇萃取塔（C-102）进料，防止互串。
- c、保持反应器（R-101）、催化蒸馏塔（C-101）、甲醇萃取塔（C-102）压力和液界位，甲醇回收塔（C-103）继续操作。
- d、原料正常后，恢复正常生产。
- e、长时间无原料按停工处理。

2 液态烃、甲醇大量泄漏的处理

迅速查明泄漏部位，尽快降低泄漏设备的压力，在液态烃大量泄漏的处理过程中，严禁用铁器敲管线、阀门和设备。在泄漏区域外严禁机动车辆通行，严禁穿钉子鞋进入现场，严禁穿化纤衣服，避免产生火花、静电引起爆炸和火灾事故的发生。在甲醇大量泄漏处理过程中，应穿戴防护用品，一旦甲醇溅到皮肤和眼睛内，应立即冲洗，防止甲醇中毒。

2.1 机泵端面密封大量泄漏液态烃的处理

- （1）立即停泵，关闭泵出入口阀门；
- （2）用蒸汽驱散瓦斯、吹化冻冰。
- （3）必要时，戴上防毒面具或空气呼吸器，以防中毒或缺氧。
- （4）情况危急时紧急停工。

2.2 界区附近大量泄漏液态烃的处理

- （1）停止进料，通知调度，降液降压酌情采取应急措施。
- （2）切断跑烃部位与系统的联系。
- （3）停止装置内及周围施工用水，禁止机动车辆进出装置及附近通行。
- （4）用蒸汽吹散瓦斯。
- （5）距泄漏点 15 米以内禁止开停泵及一切电气开关。
- （6）检修处理完毕恢复正常生产。

2.3 机泵端面密封大量泄漏甲醇的处理。

- （1）立即停泵，关闭泵出入口阀门，然后启动备用泵。
- （2）用水冲洗泄漏后甲醇，小心不要让甲醇溅到身上。

(3) 必须戴上防护眼镜，橡胶手套。

3 回流泵故障处理方法

两台回流泵均发生故障时，催化蒸馏塔或回收塔则必须作停工处理。操作方法如下：

3.1 切断反应器时料，停止 E-105、E-110 热源。

3.2 关闭反应器出料阀，各塔顶、底产品排出阀，尽量保持各塔的正常压力、液位。

3.3 在关闭反应器出料时，应注意反应器温度和压力，如压力升高可从反应器顶部安全阀付线撤压或塔压不高时向 C-101 撤压至正常操作压力。

3.4 如果催化蒸馏塔回流泵均坏，则催化蒸馏塔停工，萃取塔和回收塔双塔热循环。

3.5 如果是回收塔回流泵均坏，则催化蒸馏塔，萃取塔，回收塔均停工。

3.6 联系保运处理，待机泵修复后按正常开工步骤进行。

4 设备或管线发生严重泄漏处理方法

4.1 容器（包括容器接管，根部阀门，根部法兰）

4.1.1 切断反应进料及反应热源。

4.1.2 切断塔底热源，降温降压，同时迅速切断容器的入口阀。

4.1.3 将容器内液位撤空，关闭出口阀门，残压如是气相，联系调度放火炬管线，如是气液混相，则放入开停工罐 D-107。

4.1.4 如果是甲醇原料罐泄漏，可用甲醇泵外送至甲醇罐区。

4.2 反应器，塔（包括反应器、塔接管，根部阀门，根部法兰）

4.2.1 如果反应器泄漏，切断反应进料及 E-101 热源，同时关闭反应器向催化蒸馏塔进料阀门，将反应物料改入 C₄ 原料罐，启用原料泵将物料送出装置至罐区不合格罐。

4.2.2 如反应器压力不足以将物料压入 C₄ 原料罐，可从反应器顶引入 N₂（此时必须保证 N₂ 压力大于反应器压力）待物料全部压入原料罐后关闭去原料罐阀门。反应器经处理后联系进行检修。

4.2.3 催化蒸馏塔单塔热循环，萃取塔、回收塔双塔循环。

4.2.4 如催化蒸馏塔泄漏，切断进料及热源，降温降压，物料退出系统，送至罐区不合格罐。

4.3 管线泄漏

4.3.1 管线两端有阀门的，将两端阀门关闭，漏点用蒸汽或水掩护。

4.3.2 容器出口阀至泵入口阀之间管线泄漏，应立即关闭容器出口阀，抽空管线内介质，然后关闭泵入口阀门。

4.3.3 注意事项：

(1) 在关闭塔和容器进出口阀门时，同时要考虑防止设备憋压以免事故扩大。

(2) 必要时漏点部位还要用蒸汽或水掩护。

5 火灾应急处置

5.1 班长及时向生产调度汇报火灾原因、火灾部位、着火介质、火灾严重程度等，并报火警，及时通知车间领导到现场指挥处理。

5.2 有关人员未到现场前，班长现场指挥抢救工作，派专人到门口接消防车的到来。

5.3 火灾发生时首先救援现场被困人员。

5.4 当火灾未扩大到不可控制前，现场岗位人员应立即启用现场各种消防设施扑灭初期火灾，迅速进行泄漏源控制，关闭火灾部位的上下游阀，切断一切可能引发火灾物料（包括封下水井、漏斗），用蒸汽、干粉灭火器灭火，同时可用消防水炮冷却设备，用水雾分散、稀释。

5.5 事故发生后，当班人员、车间有权根据事件的危害程度，先采取紧急停车、停工的办法，控制和减少灾害程度。

6 爆炸应急预案

装置内的每一台设备都有可燃气体，都是爆炸源。

装置经常因操作不当、外界某一干扰发生事故，如停电等。在受意外影响后操作处置不及时、不准确使设备超温超压，会发生爆炸恶性事故。在爆炸事故发生后，救援不及时、控制不好，事故会扩大、加重。因此，搞好爆炸事故应急救援是很必要的。

发生爆炸事故时，人员立即撤离爆炸现场，再准确判断事故情况，人员抢救、泄漏源控制。

6.1 人员救护

首先要组织人员判断、清查在事故现场的人数，将受伤人员及时抢救出来送医院救治。

6.1.1 车间安全监督安排专人清查在现场人数，若人数不够，立即请消防队搜救。

6.1.2 组织车间义务救护队抢救伤员。

6.1.3 义务救护队对伤员进行紧急救治，以免耽误抢救时间。

6.1.4 有泄漏物的位置必须佩带压力式空气呼吸器才能进入现场，有火的位置必须做防火措施后才能进入现场。

6.2 泄漏源控制

6.2.1 当班班长判断发生爆炸事故的位置，准确指挥大范围切断（进、出装置）和局部切断，进行泄漏控制。

6.2.2 关闭各自岗位所属的进、出装置所有阀门。

6.2.3 事故所在岗位人员、其他岗位人员协同紧急切断泄漏源。有泄漏物的位置必须佩带正压式空气呼吸器才能进入现场关阀，有火的位置必须做防火措施后才能进入现场关阀。

6.2.4 依据实际情况进行设备卸压。将泄漏源切断后才能向火炬管网卸压（泄漏未切断就向火炬线卸压会产生其它事故），

6.2.5 由调度指令气体精制装置切断对我装置供液态烃阀，指令油品车间切断我装置进罐区的阀和进其它装置的阀。

6.2.6 上级救援组织来后按照上级应急指挥部的统一部署行动，车间义务消防队配合专职消防队员灭火。

6.3 建立警戒区域

事故发生后，应急指挥小组应根据有毒有害物质、易燃易爆物质泄漏的扩散情况或火灾的火焰辐射热所涉及的范围建立警戒区。

6.3.1 事故发生初期，由车间按实际情况组织建立警戒区域，厂级救援指挥部来后交由保卫科在通往事故现场的主要干道上实行交通管制

和安全警戒。

6.3.2 警戒区的边界有专人警戒，除消防、气防及应急处理人员，其他人禁止进入警戒区。

6.3.3 警戒区域内严禁火种、严禁使用非防爆的通讯器材，严禁使用非防爆的作业机具，严禁使用非防爆的照明用具，严禁任何产生火花的作业。

6.3.4 警戒区域应有警示线、警示牌、警示标、警戒专人。

6.4 紧急疏散

若事故暂时无法得到控制，且有蔓延、扩大的现象，车间要迅速将警戒区内与应急处理无关的人员撤离，以减少伤亡。

如果是有毒有害物质（液化气、丙烯）时，处理和疏散过程必须佩带个体防护用品（正压式空气呼吸器）并派人监护。应向上风向转移；

要清查灾害区域的人数，防止有人留在污染区。污染区、着火区的清查请消防人员进行。

6.5 注意事项

6.5.1 进入泄漏现场人员必须佩戴正压式空气呼吸器使自己的安全得到保证；

6.5.2 应急处理严禁单独行动，要有人监护，监护人也必须佩戴压力式空气呼吸器，携带便携式可燃气体检测仪；

6.5.3 首先救人，后进行事故处理。

7 触电的应急处置

发生触电事故时，应立即向班长汇报，班长及时将现场情况向调度、车间汇报，在保证救护者本身安全的同时，必须首先设法使触电者迅速脱离电源，然后进行以下抢救工作。

7.1 解开妨碍触电者呼吸的紧身衣服；

7.2 检查触电者的口腔，清除口腔中的粘液；

7.3 立即就地进行心肺复苏等相关急救。

实验表明，如果从触电后 1 分钟即开始救治，则 90%可以救活；如果从触电 6 分钟开始救治，则仅有 10%的救活机会；而人触电后 12 分钟

才开始救治，则救活的可能性极小。因此，当发现有人触电时，应争分夺秒，采用一切可能的办法迅速进行救治，以免错过时机。

8 中毒窒息人身伤亡事故应急措施

8.1 最早发现人员窒息事件者应立即向班长汇报，班长立即安排人员佩戴空气呼吸器进行救援，同时班长及时将现场情况向调度、车间汇报；

8.2 窒息人员救出后，立即将窒息人员平放在通风良好的地方，等待就医期间，可进行心肺复苏等相关急救；

8.3 指定专人到路口迎接救护车或及时送医救治；

8.5 做好对危急事件现场的安全管理，避免由于混乱造成系列不安全事故发生；

8.6 发现窒息不得盲目施救，需正确佩戴防护用品。

第九章 职业卫生安全规程

第一节 职业危害因素

MTBE 装置主要的职业病危害因素有液化石油气、甲醇、噪声、高温、太阳辐射、环境低温等。

1 生产过程中的职业病危害因素

1.1 液化石油气

特别警示：极易燃气体。

1.1.1 理化特性

由石油加工过程中得到的一种无色挥发性液体，主要组分为丙烷、丙烯、丁烷、丁烯，并含有少量戊烷、戊烯和微量硫化氢等杂质。不溶于水。熔点 $-160\sim-107^{\circ}\text{C}$ ，沸点 $-12\sim4^{\circ}\text{C}$ ，闪点 $-80\sim-60^{\circ}\text{C}$ ，相对密度（水=1） $0.5\sim0.6$ ，相对蒸气密度（空气=1） $1.5\sim2.0$ ，爆炸极限 $5\%\sim33\%$ （体积比），自燃温度 $426\sim537^{\circ}\text{C}$ 。

主要用途：主要用作民用燃料、发动机燃料、制氢原料、加热炉燃料以及打火机的气体燃料等，也可用作石油化工的原料。

1.1.2 危害信息

【燃烧和爆炸危险性】

极易燃，与空气混合能形成爆炸性混合物，遇热源或明火有燃烧爆炸危险。比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇点火源会着火回燃。

【活性反应】与氟、氯等接触会发生剧烈的化学反应。

【健康危害】

主要侵犯中枢神经系统。急性液化气轻度中毒主要表现为头昏、头痛、咳嗽、食欲减退、乏力、失眠等；重者失去知觉、小便失禁、呼吸变浅变慢。

职业接触限值：PC-TWA（时间加权平均容许浓度）（ mg/m^3 ）：1000；PC-STEL（短时间接触容许浓度）（ mg/m^3 ）：1500。

1.1.3 安全措施

【一般要求】

操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程，熟练掌握操作技能，具备应急处置知识。

密闭操作，避免泄漏，工作场所提供良好的自然通风条件。远离火种、热源，工作场所严禁吸烟。

生产、储存、使用液化石油气的车间及场所应设置泄漏检测报警仪，使用防爆型的通风系统和设备，配备两套以上重型防护服。穿防静电工作服，工作场所浓度超标时，建议操作人员应该佩戴过滤式防毒面具。可能接触液体时，应防止冻伤。储罐等压力容器和设备应设置安全阀、压力表、液位计、温度计，并应装有带压力、液位、温度远传记录和报警功能的安全装置，设置整流装置与压力机、动力电源、管线压力、通风设施或相应的吸收装置的联锁装置。储罐等设置紧急切断装置。

避免与氧化剂、卤素接触。

生产、储存区域应设置安全警示标志。在传送过程中，钢瓶和容器必须接地和跨接，防止产生静电。搬运时轻装轻卸，防止钢瓶及附件破损。禁止使用电磁起重机和用链绳捆扎、或将瓶阀作为吊运着力点。配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。

【特殊要求】

【操作安全】

(1) 液化石油气的储罐在首次投入使用前，要求罐内含氧量小于3%。首次灌装液化石油气时，应先开启气相阀门待两罐压力平衡后，进行缓慢灌装。

(2) 充装时，使用万向节管道充装系统，严防超装。

【储存安全】

(1) 储存于阴凉、通风的易燃气体专用库房。远离火种、热源。库房温度不宜超过 30℃。

(2) 应与氧化剂、卤素分开存放，切忌混储。照明线路、开关及灯具应符合防爆规范，地面应采用不产生火花材料或防静电胶垫，管道

法兰之间应用导电跨接。压力表必须有技术监督部门有效的检定合格证。储罐站必须加强安全管理。站内严禁烟火。进站人员不得穿易产生静电的服装和穿带钉鞋。

(3) 液化石油气储罐应定期检验。

(4) 注意防雷、防静电，液化石油气储罐应按《建筑物防雷设计规范》（GB 50057）的规定设置防雷、防静电设施。

1.1.4 应急处置原则

【急救措施】

吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，立即输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸并就医。

皮肤接触：如果发生冻伤，将患部浸泡于保持在 38~42℃ 的温水中复温。不要涂擦。不要使用热水或辐射热。使用清洁、干燥的敷料包扎。如有不适感，就医。

【灭火方法】

切断气源。若不能切断气源，则不允许熄灭泄漏处的火焰。喷水冷却容器，尽可能将容器从火场移至空旷处。

灭火剂：泡沫、二氧化碳、雾状水。

【泄漏应急处置】

消除所有点火源。根据气体的影响区域划定警戒区，无关人员从侧风、上风向撤离至安全区；静风泄漏时，液化石油气沉在底部并向低洼处流动，无关人员应向高处撤离。建议应急处理人员戴正压自给式空气呼吸器，穿防静电、防寒服。作业时使用的所有设备应接地。禁止接触或跨越泄漏物。尽可能切断泄漏源。若可能翻转容器，使之逸出气体而非液体。喷雾状水抑制蒸气或改变蒸气云流向，避免水流接触泄漏物。禁止用水直接冲击泄漏物或泄漏源。防止气体通过下水道、通风系统和密闭性空间扩散。隔离泄漏区直至气体散尽。

作为一项紧急预防措施，泄漏隔离距离至少为 100m。如果为大量泄漏，下风向的初始疏散距离应至少为 800m。

1.2 甲醇（CH₃OH）

1.2.1 理化特性

无色透明的易挥发液体，有刺激性气味。溶于水，可混溶于乙醇、乙醚、酮类、苯等有机溶剂。分子量 32.04，熔点 -97.8°C ，沸点 64.7°C ，相对密度（水=1）0.79，相对蒸气密度（空气=1）1.1，临界压力 7.95MPa，临界温度 240°C ，饱和蒸气压 12.26kPa (20°C)，折射率 1.3288，闪点 11°C ，爆炸极限 5.5%~44.0%（体积比），自燃温度 464°C ，最小点火能 0.215mJ。

主要用途：主要用于制甲醛、香精、染料、医药、火药、防冻剂、溶剂等。

1.2.2 燃烧和爆炸危险性

高度易燃，蒸气与空气能形成爆炸性混合物，遇明火、高热可引起燃烧爆炸。蒸气比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇火源会着火回燃和爆炸。

1.2.3 健康危害

易经胃肠道、呼吸道和皮肤吸收。

急性中毒：表现为头痛、眩晕、乏力、嗜睡和轻度意识障碍等，重者出现昏迷和癫痫样抽搐，直至死亡。引起代谢性酸中毒。甲醇可致视神经损害，重者引起失明。

慢性影响：主要为神经系统症状，有头晕、无力、眩晕、震颤性麻痹及视觉损害。皮肤反复接触甲醇溶液，可引起局部脱脂和皮炎。

解毒剂：口服乙醇或静脉输乙醇、碳酸氢钠、叶酸、4-甲基吡唑。

职业接触限值：PC-TWA（时间加权平均容许浓度）：25mg/m³；PC-STEL（短时间接触容许浓度）50mg/m³。

1.2.4 安全措施

【一般要求】

操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程，熟练掌握操作技能，具备应急处置知识。

密闭操作，防止泄漏，加强通风。远离火种、热源，工作场所严禁吸烟。使用防爆型的通风系统和设备。戴化学安全防护眼镜，穿防静电工作服，戴橡胶手套，建议操作人员佩戴过滤式防毒面具（半面罩）。

储罐等压力设备应设置压力表、液位计、温度计，并应装有带压力、液位、温度远传记录和报警功能的安全装置，

避免与氧化剂、酸类、碱金属接触。

生产、储存区域应设置安全警示标志。灌装时应控制流速，且有接地装置，防止静电积聚。配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。

【特殊要求】

【操作安全】

(1) 打开甲醇容器前，应确定工作区通风良好且无火花或引火源存在；避免让释出的蒸气进入工作区的空气中。生产、贮存甲醇的车间要有可靠的防火、防爆措施。一旦发生物品着火，应用干粉灭火器、二氧化碳灭火器、砂土灭火。

(2) 设备罐内作业时注意以下事项

——进入设备内作业，必须办理罐内作业许可证。入罐作业前必须严格执行安全隔离、清洗、置换的规定。做到物料不切断不进入；清洗置换不合格不进入；行灯不符合规定不进入；没有监护人员不进入；没有事故抢救后备措施不进入；

——入罐作业前 30 分钟取样分析，易燃易爆、有毒有害物质浓度及氧含量合格方可进入作业。视具体条件加强罐内通风；对通风不良环境，应采取间歇作业；

——在罐内动火作业，除了执行动火规定外，还必须符合罐内作业条件，有毒气体浓度低于国家规定值，严禁向罐内充氧。焊工离开作业罐时不准将焊（割）具留在罐内。

(3) 生产设备的清洗污水及生产车间内部地坪的冲洗水须收入应急池，经处理合格后才可排放。

【储存安全】

(1) 储存于阴凉、通风良好的专用库房或储罐内，远离火种、热源。库房温度不宜超过 37℃，保持容器密封。

(2) 应与氧化剂、酸类、碱金属等分开存放，切忌混储。采用防爆

型照明、通风设施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。在甲醇储罐四周设置围堰，围堰的容积等于储罐的容积。储存区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。

(3) 注意防雷、防静电，厂(车间)内的储罐应按《建筑物防雷设计规范》(GB 50057)的规定设置防雷防静电设施。

1.2.5 应急处置原则

【急救措施】

吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。

食入：饮足量温水，催吐。用清水或 1% 硫代硫酸钠溶液洗胃。就医。

皮肤接触：脱去污染的衣着，用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤。

眼睛接触：提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗。就医。

【灭火方法】

尽可能将容器从火场移至空旷处。喷水保持火场容器冷却，直至灭火结束。处在火场中的容器若已变色或从安全泄压装置中产生声音，必须马上撤离。

灭火剂：抗溶性泡沫、干粉、二氧化碳、砂土。

【泄漏应急处置】

消除所有点火源。根据液体流动和蒸气扩散的影响区域划定警戒区，无关人员从侧风、上风向撤离至安全区。建议应急处理人员戴正压自给式空气呼吸器，穿防毒、防静电服。作业时使用的所有设备应接地。禁止接触或跨越泄漏物。尽可能切断泄漏源。防止泄漏物进入水体、下水道、地下室或密闭性空间。小量泄漏：用砂土或其它不燃材料吸收。使用洁净的无火花工具收集吸收材料。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。用抗溶性泡沫覆盖，减少蒸发。喷水雾能减少蒸发，但不能降低泄漏物在受限制空间内的易燃性。用防爆泵转移至槽车或专用收集器内。喷雾状水驱散蒸气、稀释液体泄漏物。

作为一项紧急预防措施，泄漏隔离距离至少为 50m。如果为大量泄

漏，在初始隔离距离的基础上加大下风向的疏散距离。

1.3 噪声

本装置的噪声主要来源于机泵电机等。

1.3.1 噪声的危害

(1) 当噪声作用于人们神经系统时，会使大脑皮层兴奋，导致条件反射异常，使脑血管张力遭到损伤，严重的可引起渗出性出血、脑电图电位改变。这些损害，一般可在 24 小时内复原，但如果得不到及时复原，将导致永久性病变。

(2) 人们长期接触噪声，将导致心跳过速、心率不齐；还可导致血管痉挛、血压升高，最终导致高血压、冠心病的发作等。

(3) 经常接触噪声，可导致消化液分泌异常、胃收缩减退，造成消化不良、食欲不振、恶心呕吐，从而导致胃病发病率的增高。

1.3.2 噪声污染主要控制

(1) 在生产允许的条件下，尽可能选用低噪声设备，对噪声大的电机加隔声罩。

(2) 控制各系统压力，防止安全阀起跳。

(3) 加强空冷、机泵等设备的维护，防止产生噪声。

(4) 开停工吹扫调整好排放气量，必要时安装消音器

2 生产环境中的职业病危害因素

本装置地处陕西中北部，属暖温带半干旱区域，冬季寒冷干燥。外操人员在工作场所定时巡检作业为露天作业，因此操作人员夏季露天作业时可能受到太阳辐射产生的高温影响；冬季露天作业时易受到环境低温等不良环境条件的影响。因此，生产环境中的有害因素主要包括高温、太阳辐射、环境低温。正常生产条件下，工人大部分时间都在值班室内工作，受到生产环境的影响不大。

装置自动化程度较高，装置内操在中控室从事视屏操作，内操作业时多采用坐姿工作，如果控制台、显示装置及座椅的设计不符合人机工效学的原理，可能使工人发生视力疲劳、下背痛、腕管综合征、颈肩腕综合征等工作相关疾病。

3 劳动过程中的职业病危害因素

(1) 职业心理紧张：加班、轮班等可导致职业心理紧张。

(2) 视觉紧张：长时间机制作业、电器控制、键盘、关注进料和设备的运行可导致视觉紧张。

(3) 不良照明：因工作场所照度不足或者光源布置不合理引起的照明不良等。

4 检维修及事故状态作业

(1) 检维修

在检维修过程中会接触原有设备残留的有害物质以及在维修过程中产生的有毒有害物质，包括电焊烟尘、氮氧化物、臭氧、噪声、电焊弧光等。

(2) 事故状态

事故状态下会涉及受限空间作业以及生产过程中发生的原料、中间产品及成品的泄漏。

第二节 预防措施

1、本装置内所有工作人员必须接受安全教育和培训，经考试合格后，才准上岗作业。教育培训内容包括：

(1) 熟知厂有关安全规章制度、禁令等；

(2) 熟练掌握本装置有毒有害介质的具体分布位置等特性，危害程度、急救方法、泄漏应急处理、防护措施等；

(3) 熟练掌握岗位安全操作规程及事故应急救援处理预案的有关知识；

(4) 熟练掌握个体防护用品的正确使用、维护保养等。

(5) 熟练掌握各种消防器材的正确使用、维护保养等。

2、定期参加职业健康体检。

3、车间应按规定配备一定数量的应急处理防护用具，如：自吸过滤式防毒面具、空气呼吸器、防毒工作服、橡胶手套、化学防护服、眼镜

等。

- 4、加强个体防护，佩戴个体防护用品。
- 5、操作人员必须严格遵守安全操作规程。
- 6、泵体采用减振基础、气流采用消声器，消除噪音。
- 7、现场设置可燃气体、有毒气体报警器、紧急停车装置、风向标等设施。
- 8、严禁乱排乱放，防止中毒和污染环境。
- 9、进入甲醇区域内作业，必须佩戴好化学防护眼镜。

第三节 其它危险化学品

甲基叔丁基醚

特别警示 高度易燃，对中枢神经系统有抑制作用和麻醉作用。

1. 理化特性

无色透明、粘度低的可挥发性液体，具有醚样气味。不溶于水。分子量 88.15，熔点 -108.6°C ，沸点 55.2°C ，相对密度(水=1)0.74，相对蒸气密度(空气=1)3.1，饱和蒸气压 27kPa (20°C)，燃烧热 3360.7kJ/mol，辛醇/水分配系数 0.94~1.24，闪点 -28°C ，

引燃温度 375°C ，爆炸极限 1.6%~15.1%（体积比）。

主要用途：主要用作汽油添加剂。

2. 危害信息

【燃烧和爆炸危险性】

高度易燃，其蒸气与空气可形成爆炸性混合物，遇明火、高热或与氧化剂接触，有引起燃烧爆炸的危险。与氧化剂接触猛烈反应。蒸气比空气重，沿地面扩散并易积存于低洼处，遇火源会着火回燃。

【健康危害】

本品对中枢神经系统有抑制作用和麻醉作用，对眼和呼吸道有轻度刺激性。国外曾有报道用其作为溶石剂治疗胆石症，患者出现意识浑浊、嗜睡、昏迷和无尿等。

3. 安全措施

【一般要求】

操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程，熟练掌握操作技能，具备应急处置知识。

密闭操作，全面通风。生产、使用及贮存场所应设置泄漏检测报警仪，使用防爆型的通风系统和设备。操作人员佩戴过滤式防毒面具（半面罩），戴化学安全防护眼镜，穿防静电工作服，戴耐油橡胶手套。

储罐等压力容器和设备应设置安全阀、压力表、液位计、温度计，并应装有带压力、液位、温度远传记录和报警功能的安全装置。

避免与氧化剂接触。

生产、储存区域应设置安全警示标志。工作现场严禁吸烟。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。倒空的容器可能存在残留有害物时应及时处理。

【特殊要求】

【操作安全】

（1）甲基叔丁基醚具有醚样气味，蒸气或雾对眼睛、粘膜和上呼吸道有刺激作用，对皮肤有刺激性。应防止进入下水道、排洪沟等限制性空间。

（2）甲基叔丁基醚蒸气比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇明火会引着回燃。在作业场所进行相关受限空间作业对低洼处环境需加强分析和监控。

（3）工作完毕后应淋浴更衣。

【储存安全】

（1）储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。库房内温度不宜超过 30℃。保持容器密封。

（2）应与氧化剂、食用化学品分开存放，切忌混储。采用防爆型照明、通风设施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。储存区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。

4. 应急处置原则

【急救措施】

吸入：立即脱离现场到空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，

给氧。呼吸、心跳停止，立即进行心肺复苏。就医。

食入：漱口，给予 1~2 杯水稀释化学品，禁止催吐。就医。

皮肤接触：脱去污染的衣着，用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤至少 15 分钟。如有不适感，就医。

眼睛接触：立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少 15 分钟。就医。

【灭火方法】

尽可能将容器从火场移至空旷处。喷水保持火场容器冷却，直至灭火结束。处在火场中的容器若已变色或从安全泄压装置中产生声音，必须马上撤离。灭火剂：抗溶性泡沫、干粉、二氧化碳、砂土。

【泄漏应急处置】

消除所有点火源。根据液体流动和蒸气扩散的影响区域划定警戒区，无关人员从侧风、上风向撤离至安全区。建议应急处理人员戴正压自给式空气呼吸器，穿防静电服。作业时使用的所有设备应接地。禁止接触或跨越泄漏物。尽可能切断泄漏源。防止泄漏物进入水体、下水道、地下室或密闭性空间。小量泄漏：用砂土或其它不燃材料吸收。使用洁净的无火花工具收集吸收材料。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。用泡沫覆盖，减少蒸发。喷水雾能减少蒸发，但不能降低泄漏物在受限制空间内的易燃性。用防爆泵转移至槽车或专用收集器内。

作为一项紧急预防措施，泄漏隔离距离周围至少为 50m。如果为大量泄漏，下风向的初始疏散距离应至少为 300m。

第十章 安全规程

第一节 安全知识

1、我国的安全生产方针：安全生产工作应当以人为本，坚持人民至上、生命至上，把保护人民生命安全摆在首位，树牢安全发展理念，坚持安全第一、预防为主、综合治理的方针，从源头上防范化解重大安全风险。

2、“两重点一重大”：重点监管的危险化工工艺、重点监管的危险化学品和危险化学品重大危险源。

3、重大危险源：长期地或者临时地生产、搬运、使用或者储存危险物品，且危险物品的数量等于或者超过临界量的单元(包括场所和设施)。

4、“双重预防机制建设”包括：风险分级管控、隐患排查治理双重预防机制。

5、安全风险等级从高到低依次划分为：重大风险、较大风险、一般风险和低风险四个等级，对应使用红、橙、黄、蓝四色标示。

6、四不伤害原则：不伤害自己、不伤害别人、不被他人伤害、保护他人不受到伤害。

7、四不放过原则：对事故原因没有查清 不放过；事故责任者没有严肃处理不放过；事故责任者与应受教育者没有受到教育不放过；防范措施没有落实不放过。

8、企业职工伤亡事故：职工在劳动过程中发生的人身伤害、急性中毒事故。即职工在本岗位劳动，或虽不在本岗位劳动，但由于企业的设备和设施不安全、劳动条件和作业环境不良、管理不善，以及企业领导指派到企业外从事本企业活动，所发生的人身伤害(即轻伤、重伤、死亡)和急性中毒事故。

9、安全标志：由安全色、几何图形和图形符号构成的，用以表达特定安全信息的标记称为安全标志。安全标志的作用是引起人们对不安全因素的注意，预防发生事故。安全标志分为禁止标志、警告标志、指令

标志和提示标志四类。

(1) 禁止标志的含义是不准或制止人们的某些行动，禁止标志的几何图形是带斜杠的圆环，其中圆环与斜杠相连，用红色；图形符号用黑色，背景用白色。

(2) 警告标志的含义是警告人们可能发生的危险，警告标志的几何图形是黑色的正三角形、黑色符号和黄色背景。

(3) 提示标志的含义是示意目标的方向，提示标志的几何图形是方形，绿、红色背景，白色图形符号及文字。

(4) 指令标志的含义是强制人们必须做出某种行为或动作的图形标志，基本形式是黑色圆形边框，图形是白色，背景为蓝色。

10、炼化公司安全生产十大禁令

- (1) 严禁携带烟火进入生产区域；
- (2) 严禁酒后上岗和在岗饮酒；
- (3) 严禁未按规定穿戴防护用品者进入生产区；
- (4) 严禁无证上岗操作；
- (5) 严禁未办理安全作业证进行危险作业；
- (6) 严禁违章指挥、违章操作和违反劳动纪律；
- (7) 严禁随意挪用或损坏消防设施、工具和设备；
- (8) 严禁乱排乱放各类油品、液化气、瓦斯及化学试剂；
- (9) 严禁用汽油、溶剂油擦洗设备、工具、地面和衣物；
- (10) 严禁违规运输和违章驾驶。

11、有限空间作业安全管理十条措施

(1) 必须对有限空间作业环境进行危险因素辨识并设置风险告知牌，严禁未经风险辨识和告知就作业。

(2) 必须制定有限空间作业方案并经本单位安全技术人员和负责人审核批准，严禁未经审批、擅自作业。

(3) 必须对从事有限空间作业的现场负责人、监护人员、作业人员、应急救援人员进行专项安全培训，严禁教育培训考核不合格上岗作业。

(4) 必须为作业人员配备防中毒窒息等防护及应急救援装备，严禁

未配备合格的劳动防护用品及应急救援装备组织作业。

(5) 必须严格落实“先通风、再检测、后作业”和作业过程持续通风监测要求，严禁未通风、检测不合格作业。

(6) 作业现场负责人必须将可能存在的安全风险、技术要求、应急处置措施等向全体作业人员交底，严禁未进行安全交底、违规指挥作业。

(7) 作业监护人员必须与作业人员建立可靠的通信联络并保持信息沟通，严禁未确定联络方式及信号就作业。

(8) 作业人员必须熟知作业方案并正确佩戴和使用安全防护设备和防护用品，严禁未检查好应急救援装备就作业。

(9) 有限空间作业发生事故后，有关人员应当立即按规定报告，现场负责人必须按照应急预案或现场处置方案组织救援，严禁盲目施救。

(10) 将有限空间作业发包给其他单位实施的，发包单位必须对承包单位的有限空间作业统一管理，严禁“一包了之”。

12、集团公司外包作业十五大禁令

- (1) 施工及监理主要管理人员未到岗严禁开工；
- (2) 现场风险未识别、措施未落实严禁作业；
- (3) 超危大工程未论证、措施未落实严禁作业；
- (4) 培训考核不合格、特种人员未持证严禁作业；
- (5) 个人防护用品（PPE）未正确配戴严禁作业；
- (6) 夜间严禁高风险作业；
- (7) 特殊作业未办理票证、监护未到位严禁作业；
- (8) 专项方案未审批、交底未进行严禁作业；
- (9) 有限空间未落实先通风后检测严禁作业；
- (10) 作业条件不符合要求、未进行工序交接严禁作业；
- (11) 属地未告知、调度未同意严禁作业；
- (12) 特种设备未验收、协管人员未配备严禁进场；
- (13) 未办理入场证件严禁进入作业现场；
- (14) 事故隐患未消除严禁作业；
- (15) 地下设施未探明、方案未审批、监护各方未到位严禁作业。

13、炼化公司外包工程安全管理“八个必须”

(1) 外包作业必须坚持“谁主管、谁负责”的原则，明确项目负责部门对项目安全负总责的安全责任制。

(2) 外包作业必须征得属地单位的同意，严禁未经许可擅自实施作业；落实“小班组、大安全”管理，严格执行外来作业人员装置日常施工准入管理制度。

(3) 外包作业涉及带压、高温、有毒、易燃易爆、腐蚀等技术要求高、难度大、具有较大危险性的施工，必须制定专项作业方案并按制度履行审批手续。

(4) 外包作业前必须要进行安全技术交底、现场逐一确认安全措施，消除可能存在的危害和风险。

(5) 危险性较大的外包作业必须要有培训合格的监护人现场监护，严格落实“双监护”规定。

(6) 外包作业必须严格特殊作业审批，严格持证上岗作业，严禁未批先干、边批边干及“办公室”审批等现象。

(7) 外包作业必须预先辨识可能出现的各类突发情况，特别是极端情况，事先制定相应的应急处置预案，相关应急措施现场落实到位，确保突发状况下快速有效应对。

(8) 严禁违章指挥、违章操作和违反劳动纪律行为，外包作业必须赋予施工单位、监理单位安全条件不具备不作业的权利。强令冒险作业一经查实按照待岗6个月处理，造成严重后果的进行顶格处理。

14、延安石油化工厂“重大危险源包保责任制 135790 管控模式”

围绕每1个重大危险源，确定3个包联人员（主要负责人、技术负责人、操作负责人），强化5个专业保障（生产运行、工艺技术、设备设施、安全防护、消防应急），规范7类评价标准（规章制度、体系运行、合规证件、设备设施、现场管理、业务技能、应急管理），实施9项管控措施（评估定期化、党建特色化、工厂智能化、设备医护化、作业管控化、管理走动化、培训精准化、应急系统化、监督问责化），实现三个“0”目标（安全零事故、生产零伤害、环境零污染）。

15、延安石油化工厂“班组 181 管理”

1 个引领（以“安全零容忍、责任全覆盖”为理念的企业安全文化为引领），8 项管理措施（全方位组织保障、多举措基础建设、全员化双重预防、数字化生产运行、“走动式”现场管理、“订单式”精准培训、“8+3”作业管控、“135”应急响应），1 个目标（实现“安全零事故、生产零伤害、环境零污染”的“三无”目标）。

16、延安石油化工厂承包商“3+3+1”管理

厂级三项管控（资质审查培训、专业管理考核、体系机制保障），车间班组三项管控（施工准入换证、班组交接管理、双人全程监护），一项综合确认（现场验证验人）。

17、消防“四懂”：懂本岗位的火灾危险性、懂预防火灾的措施、懂灭火方法、懂逃生自救方法。“四会”：会报火警、会使用消防器材、会扑救初期火灾、会组织人员疏散逃生。

第二节 重大危险源安全管理

我车间 MTBE 装置为三级重大危险源。

1、建立健全重大危险源管理制度，明确相关人员安全职责，切实落实重大危险源管理。

2、依据危险化学品重大危险源辨识 GB18218 及有关规定对重大危险源进行辨识、评估、分级、建档、监控。

3、重大危险源的在役生产装置和储存设施，应至少每三年进行一次全面风险分析。

4、完善重大危险源的监测监控设备设施，建立在线监控预警系统，并做到以下几点：

（1）涉及危险化学品储存的重大危险源应配备温度、压力、液位或流量等信息的不间断采集和监测系统以及可燃和有毒有害气体泄漏检测报警装置，并具备信息远传、安全预警、信息存储等功能；重大危险源的化工生产装置应设置满足安全生产要求的自动化控制系统；重大危险

源场所应设置视频监控系统。

(2) 一级、二级重大危险源以及重大危险源中涉及毒性气体、剧毒液体、易燃气体和甲类易燃液体的储存设施应设置紧急切断装置；涉及毒性气体的设施，应设置泄漏气体紧急处置装置。

(3) 涉及毒性气体、液化气体、剧毒液体的一级、二级重大危险源，应设置独立的安全仪表系统。

5、定期对重大危险源的安全设施和安全监测监控系统进行检测、检验和维护。重大危险源安全监测监控有关数据应接入危险化学品安全生产风险监测预警系统。

6、重大危险源周边明显处设置安全警示标志，将重大危险源可能发生事故的危害后果、紧急情况下的应急处置措施等信息告知相关人员和周边单位。

7、制定重大危险源事故专项应急预案和现场处置方案，定期进行演练。重大危险源专项应急预案至少每半年演练一次，重大危险源的现场处置方案至少每 3 个月演练一次。

第三节 作业许可管理

1、作业许可范围包括：

(1) 危险化学品企业特殊作业安全规范 GB30871-2022 中规定的特殊作业；

(2) 装置区施工和检维修作业；

(3) 企业认为需要通过许可管理的其他作业。

2、作业许可应执行一作业一审批；作业环境、条件和作业内容发生变化时，应重新进行作业许可审批；作业许可票证应存档。

3、作业许可审批前，应开展作业风险分析、作业设备设施完好性及适用性确认、现场作业环境检查、风险预防措施落实情况核查，并明确应急处置措施。

4、作业许可监护人、作业人应经过相关培训，熟悉作业许可管理制

度、作业风险及管控措施、审批步骤和工作要求。

5、动火作业、受限空间作业、盲板抽堵作业、高处作业、吊装作业、临时用电作业、动土作业、断路作业、设备检修等特殊作业，执行危险化学品企业特殊作业安全规范 GB30871-2022 中作业许可相关规定。

第四节 装置正常操作及开停工安全管理

1、正常操作安全管理规定

(1) 正常运行期间，操作人员应严格执行操作规程和工艺卡片要求。

(2) 确保安全仪表系统正常投用，摘除联锁应严格执行许可程序。

(3) 各专业人员、岗位操作人员应按要求对生产装置进行巡检，涉及“两重点一重大”的装置应每小时巡检一次；涉有毒气体岗位进行巡检时，应配备便携式有毒气体检测仪和应急逃生防护用品。

(4) 物料加料应严格按照规定的先后顺序和数量进行。涉及易燃易爆物料的加料应有可靠的静电导除设施。涉及毒性物料的加料应有可靠的安全防护措施。

(5) 应严格执行交接班管理制度，交接内容至少包括异常工况、现场作业、需接续的工作以及其他需特别提醒事项。

2、装置开停车安全管理

(1) 装置停车包括正常停工、临时停工和紧急停工，装置开工包括检修后的开工以及紧急停工后的开工。

(2) 严格执行装置开停车安全管理制度，明确管理内容、职责、工作程序。

(3) 应组织专业技术人员在危害辨识和风险评估基础上制定开停工方案预案，经审批后实施，对临时、紧急停工后恢复开工时的潜在风险应重点分析。

(4) 应根据不同类型的开停工方案编制相应的安全条件确认表，并组织技术人员按照安全条件确认表逐项确认，确保安全措施有效落实。

(5) 应对变更或维修的设备、管道、仪表及其他辅助设施进行重点

检查，确保具备安全使用条件。

（6）应严格执行开停工方案，建立重要环节责任人签字确认机制，引进物料时应指定有经验的人员进行流程确认，实时监测物料流量、温度、压力、液位等参数变化情况；严格按方案控制进退物料的顺序和速率，现场应安排专人不间断巡检，监控泄漏等异常现象。

（7）停车检修设备、管线倒空时，应有序排放；设备、管线倒空置换干净后进行能量隔离。

（8）开停工过程中应严格控制现场人员数量，应将无关人员及时清退出场。

第五节 防冻防凝

工艺管线、设备防冻防凝

1、将长期停用的设备管道，阀门的主管道根部加盲板切断，并将设备、管线、阀门、机泵体内的积水放尽，蒸汽或易冻物料从低处放尽，死角部位可用压缩空气或氮气吹扫干净。

2、备用设备管线阀门必须保持畅通，冷换设备通少量水或蒸汽。

3、机泵所用的冷却水，必须保持畅通，每次巡检检查一次，发现不畅通及时处理。

4、正常生产用水、蒸汽管线低点排凝保持畅通，每次巡检检查一次，发现不畅通及时处理。

5、各罐体脱水包、脱水管线及阀门除投用伴热外，每次巡检脱尽存水，防止冻凝。

6、操作人员必须做好装置区域的防冻防凝检查工作，对所有设备、管线、阀门进行检查，当气温达到 0℃ 以下时，每次巡检全面检查一次，对机泵和易冻阀门进行活动，活动不好的要及时处理。

7、设备、管线、阀门、机泵如有冻凝现象及时处理，处理时先用冷水再用温水，最后用蒸汽加热。严禁先用蒸汽加热，以防热胀。

其它具体操作详见车间防冻防凝方案。

第六节 个人防护器材

1 空气呼吸器的使用

1.1 使用前的检查

(1) 检查全面罩的镜片、系带、环状密封、呼气阀、吸气阀是否完好，和供给阀的连接是否牢固。全面罩的各个部位要清洁，不能有灰尘或被酸、碱、油及有害物质污染，镜片要擦拭干净。

(2) 供给阀的动作是否灵活，与中压导管的连接是否牢固。

(3) 气源压力表能否正常指示压力。

(4) 检查背具是否完好无损，左右肩带、左右腰带缝合线是否断裂。

(5) 气瓶组件的固定是否牢固，气瓶与减压器的连接是否牢固、气密。

(6) 打开瓶头阀，随着管路、减压系统中压力的上升，会听到气源余压报警器发出的短促声音；瓶头阀完全打开后，检查气瓶内的压力应在 25 Mpa~30 Mpa 范围内。

(7) 检查整机的气密性，打开瓶头阀 2min 后关闭瓶头阀，观察压力表的示值 5min 内的压力下降不超过 4 Mpa。

(8) 检查全面罩和供给阀的匹配情况，关闭供给阀的进气阀门，佩戴好全面罩吸气，供给阀的进气阀门应自动开启。

(9) 根据使用情况定期进行上述项目的检查。空气呼吸器在不使用时，每月应对上述项目检查一次。

1.2 空气呼吸器的佩戴方法

(1) 佩戴空气呼吸器时，先将快速接头拔开（以防在佩戴空气呼吸器是损伤全面罩），然后将空气呼吸器背在人身体后（瓶头阀在下方），根据身材调节好肩带、腰带，以合身牢靠、舒适为宜。

(2) 连接好快速接头并锁紧，将全面罩置于胸前，以便随时佩戴。

(3) 将供给阀的进气阀门置于关闭状态，打开瓶头阀，观察压力表示值，以估计使用时间。

(4) 佩戴好全面罩（可不用系带）进行 2~3 次的深呼吸，感觉舒畅，

屏气或呼气时供给阀应停止供气，无“丝丝”的响声。一切正常后，将全面罩系带收紧，使全面罩和人的额头、面部贴合良好并气密。

在佩戴全面罩时，系带不要收得过紧，面部感觉舒适，无明显的压痛。全面罩和人的额头、面部贴合良好并气密后，此时深吸一口气，供给阀的进气阀门应自动开启。

(5) 空气呼吸器使用后将全面罩的系带解开，将消防头盔和全面罩分离，从头上摘下全面罩，同时关闭供给阀的进气阀门。将空气呼吸器从身体卸下，关闭瓶头阀。

1.3 注意

(1) 一旦听到报警声，应准备结束在危险区工作，并尽快离开危险区。

(2) 压力表固定在空气呼吸器的肩带处，随时可以观察压力表示值来判断气瓶内的剩余空气。

(3) 拔开快速接头要等瓶头阀关闭后，管路的剩余空气释放完，再拔开快速接头。

(4) 患有心脏病、高压病和传染病的人员禁止使用空气呼吸器。

1.4 使用后的处理及维护保养：

空气呼吸器使用完后应及时恢复使用前的战斗准备状态，并做以下工作：

(1) 卸下全面罩，用中性或弱碱性消毒液洗涤全面罩的口鼻罩及人的面部、额头接触的部位，擦洗呼气阀片；最后用清水擦洗。洗净的部位应自然干燥。

(2) 卸下背具上的空气瓶，擦净装具上的油雾、灰尘，并检查有无损坏的部位。

(3) 对空气瓶充气。

(4) 将充气的空气瓶，接到减压器上并固定在背具上。

(5) 按使用前准备工作要求，对空气呼吸器进行检查。

(6) 应急使用的空气呼吸器，应至少每个月和每次使用后加以清洗和消毒并认真检查一次，另外应每周检查一次空气瓶储气压力。

2 防毒面具使用

2.1 防毒面具使用前检查

2.1.1 使用前需检查面具是否有裂痕、破口，确保面具与脸部贴合密封性；

2.1.2 检查呼气阀片有无变形，破裂及裂缝；

2.1.3 检查头带是否有弹性；

2.1.4 检查滤毒盒座密封圈是否完好；

2.1.5 检查滤毒盒是否在使用期内。

2.2 防毒面具的佩戴

2.2.1 将面具盖住口鼻，然后将头带框套拉至头顶；

2.2.2 用双手将下面的头带拉向颈后，然后扣住；

2.2.3 风干的面具请仔细检查连接部位及呼气阀、吸气阀的密合性，并将面具放于洁净的地方以便下次使用。

2.3 使用后保养

使用后面罩清洗时请不要用有机溶液清洗剂进行清洗，否则会降低使用效果。要用酒精或 0.5% 高锰酸钾溶液擦洗，然后放阴凉处晾干。滤毒罐使用后立即用原密封端盖密封好，存放在低温、干燥、通风且远离可能被污染的地方。

2.4 滤毒罐注意事项

2.4.1 滤盒等过滤元件都有一定的寿命，不能进行清洗，达到寿命直接更换。

2.4.2 各种过滤式防毒面具只能专防专用，不同型号滤毒药罐只能防其对应的有毒气体，要防止错用。

3 高空作业安全带的使用

3.1 要束紧腰带，腰扣组件必须系紧系正；

3.2 利用安全带进行悬挂作业时，不能将挂勾直接勾在安全带绳上，应勾在安全带绳的挂环上；

3.3 禁止将安全带挂在不牢固或带尖锐角的构件上；

3.4 使用一同类型安全带，各部件不能擅自更换；

3.5 受到严重冲击的安全带，即使外型未变也不可使用时；

3.6 严禁使用安全带来传递重物；

3.7 安全带要挂在上方牢固可靠处，高度不低于腰部。

4 防护服的穿脱流程

4.1 穿防护服流程

4.1.1 取出防护服，从上往下拉开拉链，使衣服松散，准备穿上工作。

4.1.2 绷住脚尖，双腿依次伸入防护服中裤腿中。

4.1.3 上拉防护服，依次将胳膊伸入防护服衣袖中。

4.1.4 弯腰整理裤脚松紧，将裤腿整理到最舒适状态。

4.1.5 选择正确的口罩和眼部防护，选择正确的佩戴方法佩戴好。

4.1.6 将帽子佩戴好，整理到最佳舒适状态。

4.1.7 将拉链从上而下，依次拉上。拉好拉链，将防护服整理到最佳状态。

4.1.8 在穿戴好防护服之后，可通过以上三个动作(举双臂，弯腰，下蹲)，检查防护服是否选择的合适，并且看是否穿戴方法正确。

4.2 脱防护服的流程

4.2.1 将拉链拉开，拉到底。

4.2.2 向上提拉帽子，使头部脱离帽子，脱衣袖。

4.2.3 从上向下边脱边卷。

4.2.4 脱下衣后、将污染面向里卷好放入医疗废物袋内垃圾桶。

4.3 穿脱注意事项

4.3.1 在工作的过程中，要注意化学防护服被化学物质持续污染时，必须在其规定的防护时间内更换。若化学防护服发生破损，应立即更换。对气密性防护服或密封性很好的非气密性防护服，由于处于相对隔离的空间工作，建议遵循两人伴行的原则，即至少两人一起共同进入工作区域，以备在万一发生状况时可以及时救助。

4.3.2 化学防护服面料可以提供数小时的有效防护，但是如果在佩戴空气呼吸器的时候，工作时间受空气呼吸器的工作时间决定。要注意

空气呼吸器的有效使用时间，要在气瓶用完之前提前更换。

4.3.3 在脱下防护手套前要尽量避免接触防护服的外表面，手套脱下后要尽量接触防护服的内表面，防护服脱下后应当是内表面朝外，将外表面和污染物包裹在里面，避免污染物接触到人体和环境。脱下的防护用品要集中处理，避免在此过程中扩大污染。

4.3.4 对于气密性或液密性防护服等穿着比较复杂、笨重的防护服，穿脱防护服都建议有另一个人进行辅助。比如帮助穿着者进行一些防护服手脚的调整和拉拉链等比较困难的工作，最后检查防护服穿上去之后的状况。在辅助脱下防护服时，由于可能接触到污染物，助手也要进行适当的防护，以免被污染。

第七节 消防灭火器材

MTBE 装置的消防器材主要有灭火器、消防蒸汽、消防水炮、消火栓、消防立管等。

1 干粉灭火器

1.1 适用范围：适用于扑救各种易燃、可燃液体和易燃、可燃气体火灾，以及电器设备火灾。

1.2 使用方法

提着灭火器到现场；使用前，先把灭火器摇动数次，使瓶内干粉松散；除掉铅封，拔掉保险销；一只手握着喷管，另一只手提着压把；站在上风向距离火焰 2-5 米的地方，一只手用力压下压把，另一只手拿着喷管对准火焰根部左右摆动，喷射干粉覆盖整个燃烧区。

在灭火过程中，应始终保持直立状态，不得横卧或颠倒使用；灭火后防止复燃。

2 推车式干粉灭火器

2.1 适用范围：主要适用于扑救易燃液体、可燃气体和电器设备的初起火灾。本灭火器移动方便，操作简单，灭火效果好。

2.2 使用方法：

把干粉车拉或推到现场，站在上风向距离火焰 2-5 米的地方；一只手抓着喷粉枪，另一只手顺势展开喷粉胶管，直至平直，不能弯折或打圈；按下供气阀门；一只手持喷粉枪管托，另一只手把持枪把，用手指扣动喷粉开关，对准火焰根部喷射，不断靠前左右摆动喷粉枪，把干粉笼罩在燃烧区，直至把火扑灭为止。

3 消火炮的使用

3.1 打开进水蝶阀。

3.2 松开水平手柄，控制操纵手柄可实现水平方向旋转，并由水平锁紧手柄在任一位置锁紧；松开俯仰手柄，控制操纵手柄可实现俯仰方向旋转，并由俯仰锁紧手柄在任一位置锁紧。

3.3 调节喷嘴的手柄，进行顺、逆时针旋转，可实现炮口直流、喷雾状态的转换。

4 消火栓的使用

4.1 打开防火栓门，取出水带、水枪。

4.2 检查水带及接头是否良好，如有破损严禁使用。

4.3 向火场方向铺设水带，避免扭折。

4.4 将不带靠近消火栓端与消火栓连接，连接时将连接扣准确插入槽，按顺时针方向拧紧。

4.5 将水带另一端与水枪连接。

4.6 连接完毕至少两人握紧水枪，对准火场（勿对人，防止高压水伤人）。

4.7 缓慢打开消火栓阀门至最大，对准火场根部进行灭火。

5 自动消防水炮的现场操作

通过按压控制面板上的“上”“下”“左”“右”控制水炮的转动方向，单次按压“柱/雾”按钮控制喷水状态的柱状、雾状转换，单次按压“开/关阀”按钮控制阀门的打开关闭。

6 消防设施管理

6.1 对消防设施的要求

消防设施必须加强管理，使其经常保持良好的状态，做到常备不懈，

防患于未然。

6.1.1 生产装置依据要求，按标准配备相应种类、数量的灭火器材，消防器材不准挪作它用。

6.1.2 灭火器具应放在明显的位置，对号入座，将灭火器具的备用状况及数量列入交接班内容。若发现丢失、损坏应及时补充更换。

6.1.3 消防器材配备要求：按装置规模和易燃物品的性质配备充足的灭火器。

6.2 消防通道

6.2.1 厂内机动车辆通道均属消防通道。

6.2.2 消防通道上不准放置材料、设备、砖瓦、砂石等障碍物，以确保火警发生时消防车畅通无阻。

6.2.3 如因施工需要切断路面或放置材料时必须办理断路安全作业票，方可施工，在施工期间要确保消防车在此路段通行。工作完毕后要立即恢复原状。

第八节 环保管理

1 废水管理

1.1 在正常生产排放废水时必须执行清污分流，污污分流的原则，在装置内汇集后直接送至污水车间进行处理，严禁乱排乱放。废水排放要达到控制指标，其中 PH 值 6-9，油含量 $\leq 50\text{mg/L}$ ，COD_{cr} $\leq 500\text{mg/L}$ ，甲醇回收塔更换萃取水时 COD_{cr} $\leq 1400\text{mg}$ 。

1.2 要保持车间排水沟的畅通，并按区域纳入班组卫生包干区，车间不定期对其检查考核。

1.3 在生产、检修、清罐和化验采样等过程中排放出的废油、废溶剂、废甲醇，不准随便排入下水道，应集中回收处理。

1.4 要节约用水，压缩排污，搞好平稳操作和安全生产，加强对冷换设备的检查，一旦发现泄漏和跑油，应及时处理，并向生产调度，安全环保部汇报。

2 废气管理

本装置所产生的可燃性气体，有毒有害气体，工艺尾气严禁随意直接向大气排放和泄漏，应先排入 301-D-108，然后再排入火炬系统。

3 固废管理

3.1 收集、贮存、运输、利用、处置固体废弃物，必须采取防扬散、防流失、防渗漏或其它防止污染环境的措施。

3.2 必须按指定地点倾倒、存放固体废物。

3.3 MTBE 装置的废催化剂须把未反应的碳四、甲醇等置换合格并经吹扫处理后，方能卸出装袋，交有资质单位处理。

3.4 危险废物入库时，包装物保证完好无泄漏，必须粘贴符合《危险废物贮存污染控制标准》的标识，所粘贴的标识应清晰干净、粘合牢固，信息全面、准确。

3.5 禁止混放危险废物。每一类别的废物堆垛之间必须有一定的安全距离，并保持通道通畅，不可堵塞。

3.6 禁止将危险废物混入非危险废物中收集、暂存、转移、处置。

附录

- 附件一、《12 万吨/年 MTBE 装置设备明细表》
- 附件二、《12 万吨/年 MTBE 装置联锁明细表及示意图》
- 附件三、《12 万吨/年 MTBE 装置安全阀明细表》
- 附件四、《12 万吨/年 MTBE 装置工艺流程图（反应部分）》
- 附件四、《12 万吨/年 MTBE 装置工艺流程图（回收部分）》
- 附件五、《12 万吨/年 MTBE 装置平面布置图》
- 附件六、《12 万吨/年 MTBE 装置竖面布置图》
- 附件七、《12 万吨/年 MTBE 装置主要设备结构图》
- 附件八、《12 万吨/年 MTBE 装置可燃气体和有毒气体报警器明细表》

附表一 设备明细表

1. 塔、容器、反应器类

序号	位号	名称	数量 (台)	操作介质	温度(℃)		压力[MPa (G)]		规格及内部 结构(设备形 式)	主体 材质	金属重量		保温		图号(备注) 充水/最大量 (kg)
					设计	操作	设计	操作			总重	合金 钢重	材质	厚度 (mm)	
1	C101	催化蒸馏塔	1	C4、甲醇	150	132.2	0.98	0.65	Φ 2400*6130/ Φ 2800*49000(切)	20R	110295		岩棉	85	00300EQ-DW30-0 ₁
				MTBE					内设 50 层塔板, 10 段反应床层, 内装 15 吨干基催化剂	塔盘 0Cr13 内件 0Cr18 Ni10T					保温: 42.3m3
									金属烧结丝网	0Cr18 Ni10T		108m2			防火: 3.9m3
2	C102	甲醇萃取塔	1	C4、甲醇	80	39.4	1.86	0.75	Φ 2400/ Φ 2000*20200	20R	57000		岩棉	60	00300EQ-DW30-0 ₂
				萃取水					内装填料: 38m3						保温: 11m3
															防火: 3.5m3
3	C103	甲醇回收塔	1	甲醇、水	155	131.3	0.35	0.18	Φ 1400*35600(切)	20R	29722		岩棉	85	00300EQ-DW30-0 ₃
				C4					内设 60 层塔板	塔盘 0Cr13		5516			保温: 23.7m3

序号	位号	名称	数量 (台)	操作介质	温度(℃)		压力[MPa (G)]		规格及内部 结构(设备形 式)	主体 材质	金属重量		保温		图号(备注) 充水/最大量 (kg)
					设计	操作	设计	操作			总重	合金 钢重	材质	厚度 (mm)	
4	R101	醚化反应器	1	C4、甲醇	100	70.6	1.88	0.75	Φ 3000*14200 (切)	复合 板	39500		岩棉	60	00300EQ-DW4 0-01
				MTBE					立式	16MnR +0Cr1 8Ni10 Ti		36000			
									内装催化剂 床层3段、 干基催化剂 重27吨	0Cr18 Ni10T i		8000			
									金属烧结丝 网	0Cr18 Ni10T i		21m2			
5	D101	C4 原料罐	1	C4	80	40	0.79	0.35	Φ 2600*7000 (切)	20R	10033		岩棉	60	00300EQ-DW1 0-01
									卧式,带分水 包						保温: 5.6m3
									Φ 800*1000 (切)						
6	D102	甲醇原料罐	1	甲醇、N2	80	40	0.38	0.1	Φ 1600*5000 (切)	20R	3581		岩棉	60	00300EQ-DW1 0-02
									卧式						保温: 2m3
7	D103	甲醇净化器	1	甲醇、N2	80	40	1.88	1.3	Φ 1000*4000 (切)	304	2633		岩棉	60	00300EQ-DW1 0-03

序号	位号	名称	数量 (台)	操作介质	温度(℃)		压力[MPa (G)]		规格及内部 结构(设备形 式)	主体 材质	金属重量		保温		图号(备注) 充水/最大量 (kg)
					设计	操作	设计	操作			总重	合金 钢重	材质	厚度 (mm)	
									立式内装 800kg 干基 催化剂						保温: 1m3
									金属烧结丝 网	0Cr18 Ni9Ti	1m2				
8	D104	催化蒸馏塔回 流罐	1	C4、甲醇	80	48	0.98	0.5	Φ 2600*7000 (切)	20R	10650		岩棉	60	00300EQ-DW1 0-04
									卧式, 带分 水包						保温: 6m3
									Φ 800*1000 (切)						
9	D105	甲醇回收塔回 流罐	1	C4、甲醇	90	40	0.35	0.08	Φ 1200*3000 (切)	20R	1700		岩棉	60	00300EQ-DW1 0-05
									卧式						保温: 1m3
10	D106	剩余 C4 罐	1	C4	80	40	0.79	0.36	Φ 2400*7000 (切)	20R	8954		岩棉	60	00300EQ-DW1 0-06
									卧式, 带分 水包						保温: 4. 4m3
									Φ 800*1000 (切)						
11	D107	开停工罐	1	C4、甲醇	80	40	0.98	0.05	Φ 3600*8000 (切)	20R	20865				00300EQ-DW1 0-07
				N2、水					卧式						

序号	位号	名称	数量 (台)	操作介质	温度(℃)		压力[MPa (G)]		规格及内部 结构(设备形 式)	主体 材质	金属重量		保温		图号(备注) 充水/最大量 (kg)
					设计	操作	设计	操作			总重	合金 钢重	材质	厚度 (mm)	
12	D108	火炬分液罐	1	烃	80	40	0.98	0.05	Φ 3600*8000 (切)	20R	21110				00300EQ-DW1 0-08
									卧式						
13	D109	蒸汽分水罐	1	水	300	250	1.3	1.1	Φ 800*750 (切)	20R	579		硅酸 铝	130	00300EQ-DW1 0-10
									立式						保温：4.9m3
14	D110	凝结水罐	1	凝结水	120	95	0.35	0	Φ 1600*6000 (切)	20R	3370		岩棉	100	00300EQ-DW1 0-09
									卧式						保温：4m3

2. 管壳式冷换设备类

序号	位号	名称	数量(台)	操作介质		温度(℃)				压力[MPa(G)]				规格型号	主体材质	金属重量(kg)		保温		图号(备注) 充水/最大重(kg)
				管程	壳程	管程		壳程		管程		壳程				总重	合金钢重	材质	厚度mm	
						进	出	进	出	进	出	进	出							
1	E101	反应进料加热器	1	凝结水	C4	110	80			0.6	0.55	0.9	0.8	AES500-2.0/16.35-3/19-4IB=300	16MnR	1950		岩棉	85	QDR2011-28-03024kg
																				480/2003
																				保温:0.6m3
2	E102	催化蒸馏塔进料-MTBE产品换热器	1	MTBE	C4	132.2	75	70.63	71.95	0.65	0.63	0.7	0.68	BES600-2.5-75-6/25-6IB=300	16MnR	3889		岩棉	85	00300EQ-DW20-0201
					MTE															1980/6269
																				保温:1.6m3
3	E103A/B	催化蒸馏塔凝汽器	2	循环水	C4	31	41	57.2	48	0.4	0.37	0.6	0.54	BJS1400-2.5-540-6/25-4B=450	16MnR	21308*2		岩棉	60	并联、水侧涂层 TH-901
																				12020*2/34078

序 号	位 号	名 称	数 量 (台)	操作介质		温 度 (°C)				压 力 [MPa(G)]				规格 型号	主体 材质	金属重量 (kg)		保 温		图号 (备 注) 充水/最大 重 (kg)
				管 程	壳 程	管程	出	进	壳程	出	进	出	壳程							
																				00300EQ-DW20-030 1
																				保温: 3m3*2
4	E104	萃取塔 进料冷 却器	1	循环 水	C4	30	36	48	38	0.4	0.37	0.8	0.79	BES60 0-2.5-7 5-6/25- 6I B=150	16M nR	3848				00300EQ-DW20-040 1
																				1980/5828
																				水侧涂层 TH-901
5	E105	催化蒸 馏塔重 沸器	1	蒸汽	M TB E	250	169	132.2	132.5	1	0.98	0.65	0.64	BJS10 00-2.5- 275-6/ 25-2 B=600	16M nR	1088		硅酸 铝	120	00300EQ-DW20-050 1
																				5820/1752 8
																				保温: 4.6m3
6	E106	MTBE 产品冷 却器	1	循环 水	M TB E	31	39	75	40	0.4	0.38	0.63	0.6	BES60 0-2.5-7 5-6/25- 6I B=150	16M nR	3855				00300EQ-DW20-060 1
																				1980/5835

序号	位号	名称	数量 (台)	操作介质		温度 (°C)				压力[MPa(G)]				规格 型号	主体 材质	金属重量 (kg)		保温		图号 (备 注)
				管程	壳程	管程	壳程	管程	壳程	管程	壳程	管程	壳程							
																				水侧涂层 TH-901
7	E107	萃取水 冷却器	1	循环 水	萃取 水	31	38	70	38	0.4	0.37	0.75	0.74	BES50 0-2.5-5 5-6/25- 4I B=150	16M nR	3000				00300EQ- DW20-070 1
		串联																		1400/5000
																				水侧涂层 TH-901
8	E108 A/B	甲醇回 收塔进 料-萃取 水换热器	2	萃取 水	水溶 液	131.3	70	39.4	96.24	0.18	0.16	0.3	0.2	AES400 -2.5-25- 4.5/25-4 I B=100	16M nR	3858		岩棉	85	00300EQ- DW20-080 1
																				670*2/240 5
																				保温: 1m3*2
9	E109 A/B	甲醇回 收塔冷 凝器	2	循环 水	甲 醇	31	41	85.16	40	0.4	0.36	0.1	0.08	BJS60 0-2.5-9 0-6/25- 2 B=450	16M nR	7905		岩棉	60	00300EQ- DW20-090 1
																				串联、水侧涂 层TH-847
																				1980*2/12 445
																				保温: 1.2m3*2

序号	位号	名称	数量 (台)	操作介质		温度 (°C)				压力[MPa(G)]				规格 型号	主体 材质	金属重量 (kg)		保温		图号 (备 注)
				管程	壳程	管程	壳程	管程	壳程	管程	壳程	管程	壳程							
10	E110	甲醇回收塔重沸器	1	蒸汽	萃取水	250	169	131.3	131.5	1	0.98	0.18	0.17	BJS60 0-2.5-9 0-6/25- 2 B=450	16M nR	3869		硅酸 铝	120	00300EQ- DW20-100 1
																				1980/6519
																				保温: 27m3
11	E111	凝结水冷却器	1	循环水	凝结水	31	41	170	95	0.4	0.39	0.6	0.5	BES500 -2.5-30- 3/25-2 B=150	16M nR	1847		岩棉	100	00300EQ- DW20-110 1
																				770/2877
																				保温: 0.8m3
																				水侧涂层 TH-901

3. 泵类

序号	位号	名称	数量 (台)		操作介质	操作条件				选用泵		原动机型号	备注
			操作	备用		流量 (m ³ /h)	温度 (℃)	压力[MPa(G)]		型号	需要轴功率 (kW)		
1	P101A/B	C4 原料泵	1	1	C4	76.2	40	进口	0.35	ZHY50-400	42.4	N=75 kW	
2	P102A/B	甲醇原料泵	1	1	甲醇	7.82	40	进口	0.1	GSB-W2A-9/180	9.2	N=15 kW	
3	P103A/B	催化蒸馏塔回流泵	1	1	C4、甲醇	124.63	48	进口	0.5	ZHY80-400	45.6	N=75 kW	自启动
4	P104A/B	甲醇回收塔回流泵	1	1	甲醇	9.87	40	进口	0.05	ZHY25-250	10.1	N=15 kW	自启动
5	P105A/B	萃取水泵	1	2	萃取水	9.13	70	进口	0.18	ZHY25-315	11.9	N=18.5kW	
	P105C	萃取水泵	1	2	萃取水	12.6	70	进口	0.18	ZHY25-315	14.56	N=22W	
6	P106A/B	剩余 C4 泵	1	1	剩余 C4	60.02	40	进口	0.36	ZHY50-400	42.4	N=75 kW	
7	P107	开停工泵	1		C4、甲醇	8.33	40	进口	0.05	ZHY25-250	9.6	N=15 kW	
8	P108	停工抽油泵	1		MTBE	7.4	80	进口	0.05	ZHY25-250	8.7	N=15 kW	
9	P109	火炬分液泵	1		烃	8.35	40	进口	0.05	ZHY25-250	8.8	N=15 kW	
10	P110	凝结水泵	1		凝结水	13.9	95	进口	0	ZHY25-315 (Φ300)	15.1	N=22kW	

4. 其他类

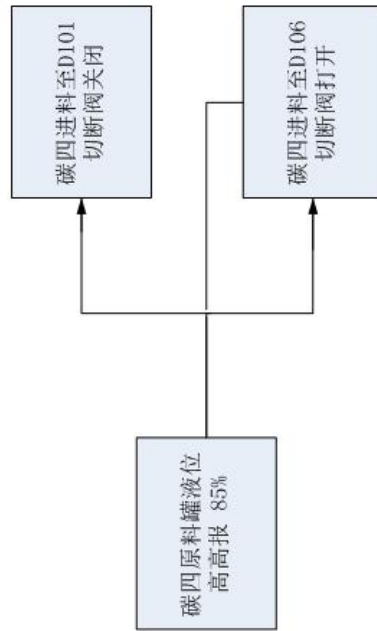
序号	位号	名称	数量 (台)	操作介质	温度(℃)		压力[MPa(G)]		规格及内部结构(设备形式)	主体材质	金属重量		保温		图号(备注)
					设计	操作	设计	操作			总重	合金钢重	材质	厚度(mm)	
1	SR101A/B	反应进料过滤器	2	C ₄ 、甲醇	80	40	1.88	1.6	Φ700*2450 立式	16MnR	1606		岩棉	60	过滤精度 20 μ m
2	M101	C4-甲醇混合器	1	C ₄ 、甲醇	80	40	2.0	1.2	XDWQ-50/150-5-180 0	S.S	240	120			
3	M102	静态混合器	1	C ₄ 、甲醇	80	40	2.0	1.2	XDSV-15/150-5-100 0	S.S	160	160			
4	M103A/B	疏水器	2	凝结水	250	175	2.0	1.0	DN80						
5	M104A/B	疏水器	2	凝结水	250	175	2.0	1.0	DN50						
6	M105	洗眼器	1	水											
7	M106	洗眼器	1	水											
8	SN-101~111	采样器	11	C ₄ 、MTBE、 甲醇											

附表二 联锁明细表

1、C₄原料进装置联锁

连锁说明	启动连锁	复位	旁路
当 D-101 液位高于 85%时报警并自动启动联锁，LV-0102B (D-101 入口切断阀) 关闭，LV-0102A (混合 C ₄ 进 D-106 切断阀) 打开。	LV-0102B 关闭，LV-0102A 打开	当开工条件满足并且没有联锁条件发生时，操作人员可以按复位键复位该联锁。	在开工、检修等特殊时期，不需要该联锁动作时，操作人员可以按旁路按钮将该联锁旁路，使其不能发生动作。 (该操作被设置权限，不能误操作)

2、C₄原料进装置联锁示意图



附表三 安全阀明细表

序号	位号	型号	安装位置	介质	规格	定压值 (MPa)	工作压力 (MPa)	备注
1	PSV101A	HTB-01CB	301-D-101 顶部	C ₄	4×6	0.79	0.35	
2	PSV101B	HTB-01CB	301-D-101 顶部	C ₄	4×6	0.79	0.35	
3	PSV102A	HTB-01CB	301-D-102 顶部	甲醇	3×4	0.38	0.10	
4	PSV102B	HTB-01CB	301-D-102 顶部	甲醇	3×4	0.38	0.10	
5	PSV103A	HTB-03CB	301-D-103 顶部	甲醇	11/2×2	1.88	1.30	
6	PSV103B	HTB-03CB	301-D-103 顶部	甲醇	11/2×2	1.88	1.30	
7	PSV104A	HTB-03CB	301-R-101 顶部	C ₄ 、甲醇	4×6	1.88	0.75	
8	PSV104B	HTB-03CB	301-R-101 顶部	C ₄ 、甲醇	4×6	1.88	0.75	
9	PSV105A	HTB-01CB	301-C-101 顶部	C ₄ 、甲醇	6×8	0.98	0.65	
10	PSV105B	HTB-01CB	301-C-101 顶部	C ₄ 、甲醇	6×8	0.98	0.65	
11	PSV106A	HTB-01CB	301-D-104 顶部	C ₄ 、甲醇	4×6	0.98	0.50	
12	PSV106B	HTB-01CB	301-D-104 顶部	C ₄ 、甲醇	4×6	0.98	0.50	
13	PSV107A	HTB-03CB	301-C-102 顶部	C ₄ 、甲醇、水	4×6	1.86	0.75	
14	PSV107B	HTB-03CB	301-C-102 顶部	C ₄ 、甲醇、水	4×6	1.86	0.75	
15	PSV108A	HTB-01CB	301-C-103 顶部	甲醇	4×6	0.35	0.18	

16	PSV108B	HTB-01CB	301-C-103 顶部	甲醇	4×6	0.35	0.18	
17	PSV109A	HTB-01CB	301-D-105 顶部	甲醇	3×4	0.35	0.05	
18	PSV109B	HTB-01CB	301-D-105 顶部	甲醇	3×4	0.35	0.05	
19	PSV110A	HTB-01CB	301-D-106 顶部	C ₄	4×6	0.79	0.36	
20	PSV110B	HTB-01CB	301-D-106 顶部	C ₄	4×6	0.79	0.36	
21	PSV111A	HTB-01CB	301-D-107 顶部	C ₄ 、甲醇、水	3×4	0.98	0.05	
22	PSV111B	HTB-01CB	301-D-107 顶部	C ₄ 、甲醇、水	3×4	0.98	0.05	
23	PSV112	HTB-01CB	301-D-108 顶部	C ₄ 、甲醇	4×6	0.98	0.05	
24	PSV113A	HTB-03CB	301-SR-101 顶部	C ₄ 、甲醇	1×2	1.88	0.90	
25	PSV113B	HTB-03CB	301-SR-101 顶部	C ₄ 、甲醇	1×2	1.88	0.90	

